Logo Trường

Logo Viện AEP

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆN AEP

MÔN HỌC: KHOA HỌC DỮ LIỆU
BÀI TẬP GIỮA KỲ 2 (MID-TERM 2)

BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Các yếu tố liên quan đến việc nhân viên nghỉ việc

Tập dữ liệu: IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance

Nhóm thực hiện	[Tên nhóm]		
Thành viên	**Họ và tên**	**MSSV**	**Nhiệm vụ**
	[Họ và tên thành viên 1]	[MSSV]	[Nhiệm vụ]
	[Họ và tên thành viên 2]	[MSSV]	[Nhiệm vụ]
	[Họ và tên thành viên 3]	[MSSV]	[Nhiệm vụ]
	[Họ và tên thành viên 4]	[MSSV]	[Nhiệm vụ]
Giảng viên	[Tên giảng viên]		
GitHub	[Dán đường dẫn GitHub public của nhóm tại đây]		

Tháng 11 năm 2026

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH 4

1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN 5

1.1 Bối cảnh và mục tiêu . . . 5
1.2 Quy trình 4 giai đoạn . . . 5
1.3 Công cụ . . . 5

2. GIAI ĐOẠN 1 – THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU BAN ĐẦU 6

2.1 Nguồn dữ liệu và mục tiêu bài toán . . . 6
2.2 Cấu trúc thuộc tính . . . 6
2.3 Kiểm tra hiện trạng dữ liệu . . . 6
2.4 Phân phối biến mục tiêu . . . 7

3. GIAI ĐOẠN 2 – TIỀN XỬ LÝ VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU 8

3.1 Dữ liệu trùng lặp . . . 8
3.2 Cột hằng số và cột định danh . . . 8
3.3 Định dạng, miền giá trị và tính hợp lý logic . . . 8
3.4 Giá trị ngoại lệ (outliers) . . . 8
3.5 Mã hóa (encoding) . . . 10
3.6 Chuẩn hóa (scaling) . . . 11

4. GIAI ĐOẠN 3 – PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA 12

4.1 Hệ giả thuyết và phương pháp kiểm định . . . 12
4.2 Sàng lọc toàn bộ 30 biến . . . 12
4.3 H1 – Làm thêm giờ (OverTime) . . . 14
4.4 H2 – Thu nhập (MonthlyIncome) và yếu tố nhiễu cấp bậc . . . 15
4.5 H3 – Tuổi và thâm niên . . . 17
4.6 H4 – Thời gian kể từ lần thăng chức gần nhất . . . 18
4.7 H5 – Mức độ hài lòng và gắn kết . . . 19
4.8 H6 – Quyền chọn cổ phiếu (StockOptionLevel) . . . 20
4.9 H7 – Công tác, hôn nhân và khoảng cách đi làm . . . 21
4.10 H8 – Vị trí công việc và phòng ban . . . 22
4.11 H0* – Đối chứng: giới tính . . . 23
4.12 Ma trận tương quan . . . 24
4.13 Mô hình tham chiếu: hồi quy logistic . . . 25
4.14 Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết . . . 27

5. GIAI ĐOẠN 4 – ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ KHUYẾN NGHỊ **28**

5.1 Các phát hiện nổi bật 28

5.2 Phân khúc có rủi ro cao 28

5.3 Đề xuất giải pháp ứng dụng 29

5.4 Giới hạn của tập dữ liệu 30

5.5 Hướng mở rộng 30

6. KẾT LUẬN **31**

PHỤ LỤC **31**

A. Mã nguồn và cấu trúc kho GitHub 31

B. Hướng dẫn chạy lại 31

C. Phân công thành viên 31

D. Tài liệu và công cụ tham khảo 31

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Báo cáo phân tích tập dữ liệu IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance (1.470 nhân viên, 35 thuộc tính) nhằm trả lời câu hỏi: **những yếu tố nào liên quan đến việc nhân viên nghỉ việc và doanh nghiệp nên làm gì để giữ chân họ**. Quy trình đi từ đánh giá dữ liệu, làm sạch, kiểm định giả thuyết và trực quan hóa đến khuyến nghị, đúng theo 4 giai đoạn của đề bài.

Kết quả chính

- **Chất lượng dữ liệu tốt:** không có giá trị khuyết, không trùng lặp, không vi phạm logic. Chỉ loại 4 cột vô nghĩa (3 cột hằng số, 1 cột mã nhân viên). Outlier thu nhập và thâm niên là giá trị thật nên được giữ lại và xử lý độ lệch bằng log1p.
- Tỷ lệ nghỉ việc chung **16,1%** (237 người), mất cân bằng lớp khoảng 5,2 : 1.
- **Làm thêm giờ là yếu tố mạnh nhất có thể can thiệp:** 30,5% so với 10,4% (odds ratio 3,77, p = $3{,}9\times10^{-21}$). Kiểm định Cochran–Mantel–Haenszel xác nhận hiệu ứng **không bị nhiễu** bởi hôn nhân hay cấp bậc (OR gộp ≈ 4,0).
- **Người trẻ và nhân viên mới có nguy cơ cao nhất:** nhóm 18–24 tuổi nghỉ 39,2%; thâm niên ≤ 1 năm nghỉ 34,9% so với 12,9% ở nhóm còn lại.
- **Thu nhập thấp chủ yếu phản ánh cấp bậc thấp** (tương quan JobLevel–MonthlyIncome = 0,92): trong cùng cấp bậc, chênh lệch thu nhập không còn ý nghĩa ở 3/5 cấp.
- **Vị trí công việc phân hóa mạnh:** Sales Representative 39,8%, Laboratory Technician 23,9%, Research Director 2,5%.
- **Không được ủng hộ:** thời gian kể từ lần thăng chức gần nhất, giới tính (biến đối chứng). Khoảng cách đi làm và phòng ban chỉ có ý nghĩa khi dùng hiệu chỉnh FDR, nên chỉ là bằng chứng yếu.
- **Mô hình hồi quy logistic tham chiếu:** ROC-AUC 0,79 trên tập test và 0,83 trung bình qua 10 lần lặp 5-fold CV. Dùng làm danh sách ưu tiên, top 20% điểm rủi ro bao phủ 60% số người nghỉ.

Khuyến nghị ưu tiên

- Đặt trần giờ làm thêm và rà soát tải công việc ở các vị trí rủi ro cao (Laboratory Technician, Sales Representative).
- Chương trình giữ chân trong 12 tháng đầu và cho nhân viên dưới 25 tuổi (mentor, mốc đánh giá, lộ trình lên cấp).
- Rà soát thang lương và lộ trình từ JobLevel 1 lên 2 thay vì tăng lương đại trà.
- Dùng điểm rủi ro để chọn top 10–20% nhân viên cho phỏng vấn giữ chân; thí điểm có đối chứng (A/B) trước khi triển khai rộng.

Mã nguồn và dữ liệu: [Dán đường dẫn GitHub public của nhóm tại đây]

1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1.1 Bối cảnh và mục tiêu

Nghỉ việc ngoài ý muốn làm doanh nghiệp tốn chi phí tuyển dụng, đào tạo và mất tri thức. Bộ phận nhân sự cần biết nhóm nhân viên nào dễ nghỉ việc và vì sao để can thiệp sớm. Bài toán của báo cáo: dùng dữ liệu nhân sự của IBM (biến mục tiêu *Attrition*: Yes/No) để (i) mô tả hiện trạng, (ii) kiểm định các giả thuyết quản trị nhân sự và (iii) đề xuất giải pháp giữ chân có căn cứ số liệu.

1.2 Quy trình 4 giai đoạn

Bảng 1. Khung quy trình của báo cáo

Giai đoạn	Nội dung chính	Sản phẩm
1. Thu thập và đánh giá	Nguồn, cấu trúc, kiểu dữ liệu, missing (kể cả missing ẩn), tính nhất quán, phân phối biến mục tiêu	Mục 2, Hình 1
2. Tiền xử lý và làm sạch	Trùng lặp, cột vô nghĩa, định dạng, logic, outlier (IQR, Z-score), log1p, encoding, scaling – có giải trình	Mục 3, Hình 2–3
3. Phân tích và trực quan hóa	8 giả thuyết + 1 đối chứng theo khung 5 bước; hiệu chỉnh Bonferroni và FDR; CMH cho yếu tố nhiễu; heatmap; VIF; hồi quy logistic; mỗi hình kèm Deep Insight	Mục 4, Hình 4–16
4. Tác động và khuyến nghị	Phát hiện nổi bật, phân khúc rủi ro, giải pháp, giới hạn, hướng mở rộng	Mục 5, Hình 17

1.3 Công cụ

Python (pandas, NumPy); SciPy và statsmodels cho kiểm định thống kê (Chi-square, Mann–Whitney U, Cochran–Mantel–Haenszel, FDR, VIF); scikit-learn cho chuẩn hóa và mô hình tham chiếu; Matplotlib/Seaborn cho trực quan hóa; ReportLab để dựng báo cáo. Toàn bộ mã nằm trong notebook *HR_Attrition_Analysis.ipynb* (chạy được bằng Run all trên Google Colab). Mọi số liệu, bảng và hình trong báo cáo được sinh trực tiếp từ notebook; các bảng được script *generate_report.py* đọc thẳng từ thư mục *outputs/*.

2. GIAI ĐOẠN 1 – THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU BAN ĐẦU

2.1 Nguồn dữ liệu và mục tiêu bài toán

Bảng 2. Thông tin tổng quan về tập dữ liệu

Hạng mục	Mô tả
Tên tập dữ liệu	IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance
Nguồn	Kaggle – pavansubhasht/ibm-hr-analytics-attrition-dataset
Cấu trúc file	Một file CSV duy nhất: WA_Fn-UseC_-HR-Employee-Attrition.csv; mỗi dòng là một nhân viên
Số quan sát / thuộc tính	1.470 dòng × 35 cột (26 cột số nguyên, 9 cột văn bản)
Biến mục tiêu	Attrition (Yes = nghỉ việc, No = ở lại): 237 Yes, 1.233 No
Bản chất dữ liệu	Dữ liệu mô phỏng do các nhà khoa học dữ liệu của IBM tạo ra (không phải dữ liệu thực của một doanh nghiệp)
Mục tiêu bài toán	Tìm các yếu tố liên quan đến nghỉ việc và đề xuất giải pháp giữ chân nhân sự

2.2 Cấu trúc thuộc tính

35 thuộc tính được chia thành các nhóm nghiệp vụ để thuận tiện cho việc đặt giả thuyết:

Bảng 3. Nhóm thuộc tính theo ý nghĩa nghiệp vụ

Nhóm	Số cột	Thuộc tính
Nhân khẩu học	6	Age, Gender, MaritalStatus, Education, EducationField, DistanceFromHome
Công việc	7	Department, JobRole, JobLevel, BusinessTravel, OverTime, JobInvolvement, PerformanceRating
Lương – phúc lợi	6	MonthlyIncome, DailyRate, HourlyRate, MonthlyRate, PercentSalaryHike, StockOptionLevel
Mức độ hài lòng	4	EnvironmentSatisfaction, JobSatisfaction, RelationshipSatisfaction, WorkLifeBalance
Thâm niên – phát triển	7	TotalWorkingYears, NumCompaniesWorked, YearsAtCompany, YearsInCurrentRole, YearsSinceLastPromotion, YearsWithCurrManager, TrainingTimesLastYear
Định danh / hằng số	4	EmployeeNumber, EmployeeCount, StandardHours, Over18
Biến mục tiêu	1	Attrition

Về bản chất, các biến thang điểm (Education, các biến *Satisfaction, JobInvolvement, JobLevel, PerformanceRating, StockOptionLevel, WorkLifeBalance) được lưu dạng số nguyên nhưng là **biến thứ bậc**; BusinessTravel là biến phân loại có thứ tự; Department, EducationField, JobRole, MaritalStatus là biến phân loại danh nghĩa; Attrition, OverTime, Gender là biến nhị phân.

2.3 Kiểm tra hiện trạng dữ liệu

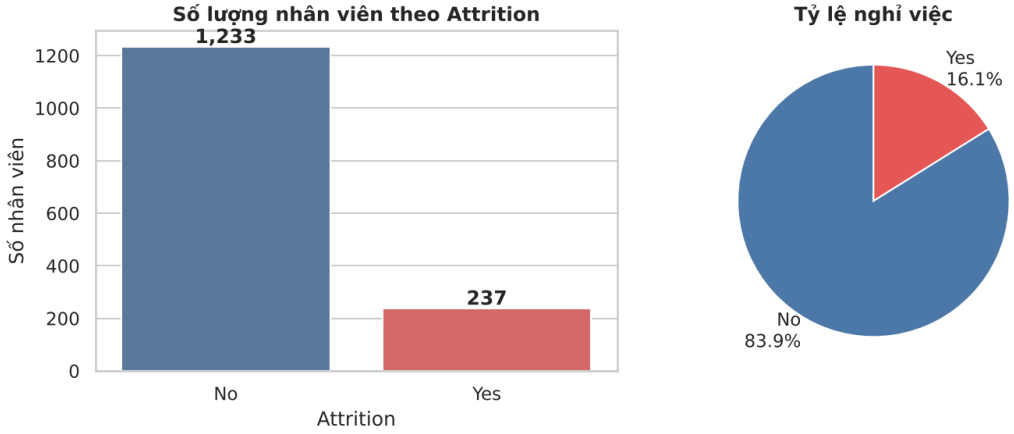
Bảng 4. Kết quả rà soát hiện trạng dữ liệu

Nội dung kiểm tra	Phương pháp	Kết quả	Kết luận
Kích thước và kiểu dữ liệu	df.shape, df.dtypes	1.470 × 35; 26 int64, 9 chuỗi	Kiểu dữ liệu phù hợp, không có cột bị đọc sai kiểu
Giá trị khuyết (NaN)	df.isna().sum()	0 ô khuyết (0% ở mọi cột)	Không cần điền giá trị thiếu
Khuyết thiếu ẩn	Tìm '', '?', 'NA', 'null',... và giá trị âm	0 giá trị; không có số âm	Không có khuyết thiếu ẩn

Nội dung kiểm tra	Phương pháp	Kết quả	Kết luận
Tính nhất quán giữa các file	Chỉ có 1 file; kiểm tra khóa chính EmployeeNumber	Duy nhất, không rỗng (1–2068)	Không có phép gộp bảng nên không có rủi ro lệch khóa ngoại
Dòng trùng lặp	df.duplicated()	0 (kể cả khi bỏ EmployeeNumber: 0)	Không có trùng lặp
Cột hằng số	df.nunique() == 1	EmployeeCount = 1; StandardHours = 80; Over18 = 'Y'	Loại bỏ ở Giai đoạn 2
Biến mục tiêu	value_counts()	Yes 16,1%, No 83,9%	Mất cân bằng lớp, cần chọn thước đo phù hợp

Dù không phát hiện lỗi, các kết quả "không có" ở trên vẫn được ghi nhận kèm bằng chứng tính toán để báo cáo đầy đủ chứ không bỏ qua bước kiểm tra.

2.4 Phân phối biến mục tiêu



Hình 1. Phân phối biến mục tiêu Attrition (số lượng và tỷ lệ).

Phân tích chuyên sâu (Deep Insight)

Số liệu. 1.233 nhân viên ở lại (83,9%) so với 237 nhân viên nghỉ việc (16,1%); tỷ lệ 5,2 : 1.

Nhận định. Dữ liệu mất cân bằng ở mức vừa phải. Một mô hình "đoán tất cả ở lại" đạt accuracy khoảng 83,9% nhưng không phát hiện được ai nghỉ việc, nên accuracy là thước đo gây hiểu lầm.

Ý nghĩa. Các nhóm sẽ được so sánh với mức nền 16,1%; khi xây mô hình cần chia train/test có phân tầng và đánh giá bằng ROC-AUC, PR-AUC, recall, precision. Chỉ có 237 ca nghỉ việc nên nhiều nhóm con sẽ có cỡ mẫu nhỏ, cần đọc kèm n.

3. GIAI ĐOẠN 2 – TIỀN XỬ LÝ VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU

Nguyên tắc xuyên suốt: mỗi vấn đề đều có **minh chứng** (bảng, biểu đồ, phép tính) và mỗi quyết định xử lý đều có **lý do**.

3.1 Dữ liệu trùng lặp

df.duplicated() cho 0 dòng trùng hoàn toàn. Kiểm tra lại sau khi bỏ cột EmployeeNumber (vì hai bản ghi có thể trùng mọi thông tin khác nhưng khác mã): kết quả cũng là 0. Vì vậy không xóa dòng nào.

3.2 Cột hằng số và cột định danh

Bảng 5. Các cột bị loại bỏ (phát hiện bằng nunique)

Cột	Số giá trị khác nhau	Giá trị	Quyết định	Lý do
EmployeeCount	1	1	Loại bỏ	Hằng số, không phân biệt được nhân viên
StandardHours	1	80	Loại bỏ	Hằng số
Over18	1	'Y'	Loại bỏ	Hằng số (mọi nhân viên đều trên 18 tuổi)
EmployeeNumber	1.470	1–2068, duy nhất	Loại khỏi phân tích	Mã định danh, không có ý nghĩa dự báo; đưa vào mô hình chỉ gây nhiễu

Sau bước này, dữ liệu còn 31 cột (30 biến đầu vào và biến mục tiêu Attrition).

3.3 Định dạng, miền giá trị và tính hợp lý logic

Bảng 6. Kiểm tra định dạng, miền giá trị và logic

Kiểm tra	Kết quả
Chuỗi có khoảng trắng thừa hoặc trùng do khác hoa/thường	0 trường hợp ở cả 8 cột văn bản còn lại
Biến thứ bậc nằm ngoài thang cho phép	0 trường hợp (Education, JobLevel: 1–5; StockOptionLevel: 0–3; các biến còn lại: 1–4)
Khoảng giá trị hợp lý của biến số	Age 18–60; MonthlyIncome 1.009–19.999; DistanceFromHome 1–29; PercentSalaryHike 11–25; không có giá trị bất hợp lý
YearsAtCompany > TotalWorkingYears	0 dòng vi phạm
YearsInCurrentRole, YearsSinceLastPromotion, YearsWithCurrManager > YearsAtCompany	0 dòng vi phạm (cả ba)
Tuổi bắt đầu đi làm (Age − TotalWorkingYears) < 15	0 dòng vi phạm

Lưu ý: PerformanceRating chỉ nhận hai giá trị (3 và 4) dù thang là 1–4, nên gần như không phân biệt được nhân viên; kiểm định về sau xác nhận nó không liên quan đến nghỉ việc (V ≈ 0,003). Các cột chuỗi được chuyển sang kiểu category và biến mục tiêu được mã hóa thành cờ nhị phân AttritionFlag (1 = nghỉ việc).

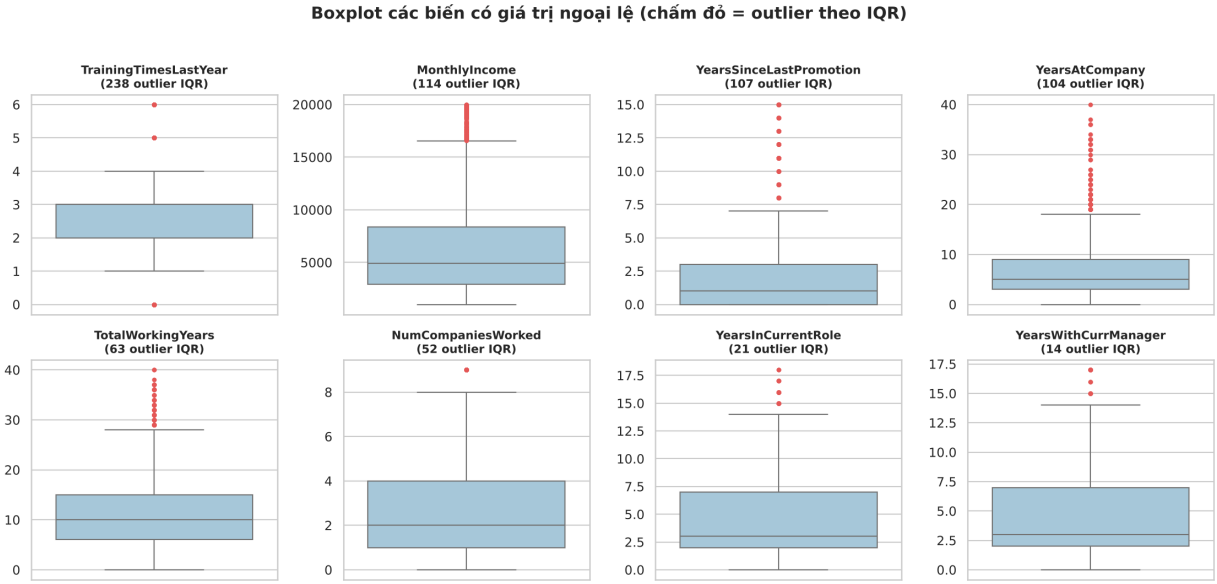
3.4 Giá trị ngoại lệ (outliers)

Hai phương pháp được dùng để đối chiếu: **IQR** (ngoại lệ nếu nằm ngoài [Q1 − 1,5·IQR ; Q3 + 1,5·IQR]) và **Z-score** (|z| > 3). IQR không giả định phân phối chuẩn nên phù hợp với dữ liệu lệch phải của bài toán; Z-score dùng để đối chiếu.

Bảng 7. Outlier theo IQR và Z-score (8 biến có outlier)

Biến	Min	Max	Skew	Ngưỡng trên IQR	Số outlier IQR (%)	Số |z| > 3
TrainingTimesLastYear	0	6	0,55	4,5	238 (16,2%)	0
MonthlyIncome	1.009	19.999	1,37	16.581,0	114 (7,8%)	0
YearsSinceLastPromotion	0	15	1,98	7,5	107 (7,3%)	42
YearsAtCompany	0	40	1,76	18,0	104 (7,1%)	25
TotalWorkingYears	0	40	1,12	28,5	63 (4,3%)	16
NumCompaniesWorked	0	9	1,03	8,5	52 (3,5%)	0
YearsInCurrentRole	0	18	0,92	14,5	21 (1,4%)	13
YearsWithCurrManager	0	17	0,83	14,5	14 (1,0%)	14

Sáu biến còn lại (Age, DailyRate, HourlyRate, MonthlyRate, DistanceFromHome, PercentSalaryHike) không có outlier theo IQR.



Hình 2. Boxplot của 8 biến có giá trị ngoại lệ theo IQR (chấm đỏ = outlier).

Phân tích chuyên sâu (Deep Insight)

Số liệu. MonthlyIncome có 114 outlier (7,8%, ngưỡng trên 16.581) nhưng Z-score > 3 cho 0 trường hợp; YearsSinceLastPromotion có 107 outlier IQR và 42 theo Z-score. TrainingTimesLastYear bị gắn cờ 238 dòng dù giá trị chỉ từ 0 đến 6.

Nhận định. Các biến thu nhập và thâm niên có đuôi phải dài (skew 1,0–2,0). Đuôi dài làm độ lệch chuẩn phình to nên Z-score kém nhạy hơn IQR trên dữ liệu lệch. Với TrainingTimesLastYear, IQR rất hẹp (2–3 lần) nên các giá trị 0, 5, 6 bị gắn cờ dù hoàn toàn hợp lệ: đây là hạn chế của IQR với biến đếm rời rạc.

Ý nghĩa. Phát hiện bằng công cụ thống kê mới chỉ là bước đầu; cần kiểm chứng bằng ý nghĩa nghiệp vụ trước khi quyết định xóa hay giữ (xem bên dưới).

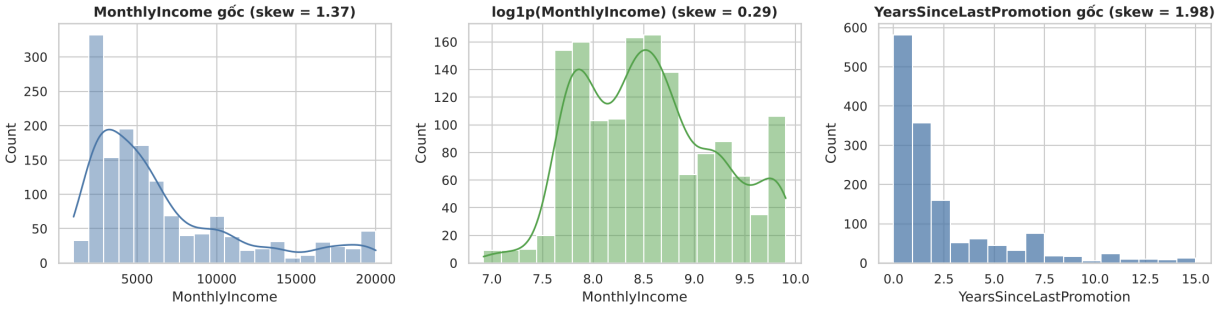
Kiểm chứng: outlier là lỗi hay giá trị thật?

- **MonthlyIncome:** 114 outlier đều thuộc JobLevel 4–5 (100%): 39,5% JobLevel 4 và 60,5% JobLevel 5; theo chức danh là Manager (64,9%) và Research Director (35,1%). Đây là lương của cấp quản lý, hoàn toàn hợp lý.
- **Hệ quả nếu xóa:** tỷ lệ nghỉ việc của nhóm outlier lương chỉ 4,4% so với 17,1% ở phần còn lại. Xóa họ sẽ loại đúng nhóm có xu hướng ở lại và làm tăng giả tạo mức nghỉ việc của toàn

bộ dữ liệu.

- **YearsAtCompany:** các outlier (> 18 năm) có TotalWorkingYears trung vị 24 năm so với 10 năm của toàn bộ, tức thâm niên cao đi kèm tổng số năm đi làm cao, nhất quán và đã qua các kiểm tra logic ở mục 3.3.
- **Các biến đếm** (YearsSinceLastPromotion, NumCompaniesWorked, TrainingTimesLastYear): giá trị lớn là hợp lệ và có thể chính là tín hiệu nghỉ việc.

Xử lý độ lệch bằng log1p



Hình 3. Phân phối MonthlyIncome trước và sau log1p, và phân phối YearsSinceLastPromotion.

Phân tích chuyên sâu (Deep Insight)

Số liệu. Skewness trước → sau log1p: MonthlyIncome 1,37 → 0,29; NumCompaniesWorked 1,03 → 0,09; TotalWorkingYears 1,12 → -0,62; YearsAtCompany 1,76 → -0,21; YearsSinceLastPromotion 1,98 → 0,72.

Nhận định. log1p đưa 4/5 biến về gần đối xứng (|skew| < 0,7). Với TotalWorkingYears phép biến đổi hơi "quá tay" (skew chuyển sang −0,62) nhưng vẫn giảm độ lệch tuyệt đối. YearsSinceLastPromotion chỉ giảm còn 0,72 vì dữ liệu dồn nhiều ở giá trị 0, log không kéo giãn được phần này.

Ý nghĩa. Biến đổi log giữ nguyên toàn bộ quan sát (không mất dữ liệu như khi xóa outlier) và phù hợp với mô hình tuyến tính. Phần kiểm định phi tham số và mô tả ở Giai đoạn 3 dùng thang đo gốc để dễ diễn giải.

Bảng 8. Quyết định xử lý outlier và lý do

Biến	Quyết định	Lý do
MonthlyIncome	Giữ lại; log1p cho mô hình	Outlier thuộc cấp quản lý (JobLevel 4–5), là lương thật; xóa làm mất nhóm chỉ nghỉ 4,4% và gây thiên lệch
YearsAtCompany, TotalWorkingYears	Giữ lại; log1p	Thâm niên cao hợp lệ về logic; là nhóm nhân viên lâu năm có thật
YearsSinceLastPromotion, NumCompaniesWorked	Giữ lại; log1p	Biến đếm lệch phải; giá trị lớn có thể là tín hiệu nghỉ việc
YearsInCurrentRole, YearsWithCurrManager	Giữ nguyên (skew < 1)	Ít outlier (21 và 14 dòng), độ lệch chấp nhận được
TrainingTimesLastYear	Giữ nguyên	Biến đếm nhỏ (0–6); "outlier" chỉ là hệ quả của IQR hẹp

Vì sao không xóa hay cắt (winsorize)? Dữ liệu chỉ có 1.470 dòng và mọi outlier đều có giải thích nghiệp vụ. Xóa làm giảm cỡ mẫu và gây thiên lệch; cắt giá trị làm méo thông tin của nhóm lương cao. IQR và Z-score chỉ là công cụ phát hiện, còn quyết định phải dựa trên ý nghĩa thực tế. **Vì sao log1p mà không phải log?** Vì nhiều biến có giá trị 0 (log(0) không xác định).

3.5 Mã hóa (encoding)

Bảng 9. Phương án mã hóa theo từng nhóm biến

Nhóm biến	Biến	Phương pháp	Lý do chọn
Nhị phân	Attrition, OverTime, Gender	Ánh xạ 0/1 (Yes = 1; Male = 1)	Chỉ có hai trạng thái, không cần mã hóa phức tạp hơn
Phân loại có thứ tự	BusinessTravel	Ordinal: Non-Travel = 0 < Travel_Rarely = 1 < Travel_Frequently = 2	Có thứ tự tự nhiên; one-hot làm mất thông tin thứ tự và tăng số chiều
Thang điểm (thứ bậc)	Education, *Satisfaction, JobInvolvement, JobLevel, StockOptionLevel, WorkLifeBalance, PerformanceRating	Giữ nguyên số nguyên	Đã có thứ tự và khoảng cách xấp xỉ đều; one-hot thêm hàng chục cột mà không thêm thông tin
Danh nghĩa	Department, EducationField, JobRole, MaritalStatus	One-hot, drop_first = True	Không có thứ tự nên mã số 0,1,2 tạo quan hệ thứ bậc giả; drop_first tránh đa cộng tuyến hoàn hảo

Kết quả: ma trận 1.470 dòng × 44 cột (43 đặc trưng và 1 cột mục tiêu), không còn giá trị khuyết, toàn bộ là số. Department vẫn được mã hóa để lưu đầy đủ dữ liệu, nhưng **bị loại khỏi mô hình** ở mục 4.13 vì JobRole lồng trong Department (bằng chứng VIF).

3.6 Chuẩn hóa (scaling)

Bảng 10. Mức thay đổi của tham số thang đo khi có so với không có outlier

Biến	Trung bình (đổi %)	Độ lệch chuẩn (đổi %)	Trung vị (đổi %)	IQR (đổi %)
MonthlyIncome	18,2	41,8	5,9	36,8
YearsAtCompany	21,9	52,3	0,0	-11,1
YearsSinceLastPromotion	47,3	61,4	0,0	50,0

Bảng trên là minh chứng cho lựa chọn **RobustScaler** (trung vị và IQR) thay vì StandardScaler (trung bình và độ lệch chuẩn): khi loại outlier, trung bình thay đổi 18–47% còn trung vị chỉ 0–6%; độ rộng IQR cũng thay đổi ít hơn độ lệch chuẩn ở cả ba biến, dù mức chênh không đồng đều. Vì ta giữ các outlier hợp lệ, thang đo nên là loại ít bị đuôi dữ liệu chi phối. **Lưu ý trung thực:** tỷ lệ giá trị nằm trong [−1; 1] sau chuẩn hóa của hai phương pháp khá gần nhau (82–85%), nên chênh lệch kết quả mô hình dự kiến nhỏ; RobustScaler được chọn vì tính ổn định chứ không vì cho kết quả vượt trội.

Phạm vi áp dụng: chỉ chuẩn hóa 14 biến liên tục/đếm (sau log1p với 5 biến lệch); biến nhị phân, one-hot và thang điểm giữ nguyên. Bộ chuẩn hóa chỉ được fit trên tập huấn luyện (đặt trong Pipeline) để tránh rò rỉ dữ liệu. Phần kiểm định và mô tả ở Giai đoạn 3 dùng thang đo gốc.

4. GIAI ĐOẠN 3 – PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA

4.1 Hệ giả thuyết và phương pháp kiểm định

Các giả thuyết được nêu **trước** khi xem số liệu chi tiết, dựa trên kiến thức quản trị nhân sự. Mỗi giả thuyết được trình bày theo **khung kiểm định 5 bước** (cặp H_0/H_1 → dữ liệu và giả định → chọn kiểm định → tính toán → quy tắc kết luận) rồi đối chiếu với số liệu để xác nhận hoặc bác bỏ.

Bảng 11. Hệ giả thuyết nghiên cứu

Mã	Giả thuyết (H_1)	Biến liên quan
H1	Nhân viên làm thêm giờ có tỷ lệ nghỉ việc cao hơn	OverTime
H2	Thu nhập thấp làm tăng nghỉ việc (kiểm tra yếu tố nhiễu là cấp bậc)	MonthlyIncome, JobLevel
H3	Nhân viên trẻ và ít thâm niên nghỉ việc nhiều hơn	Age, YearsAtCompany, TotalWorkingYears
H4	Lâu chưa được thăng chức thì dễ nghỉ việc hơn	YearsSinceLastPromotion
H5	Mức hài lòng/gắn kết thấp làm tăng nghỉ việc	JobSatisfaction, EnvironmentSatisfaction, WorkLifeBalance, JobInvolvement
H6	Có quyền chọn cổ phiếu giúp giữ chân nhân viên	StockOptionLevel
H7	Đi công tác thường xuyên, độc thân và ở xa công ty làm tăng nghỉ việc	BusinessTravel, MaritalStatus, DistanceFromHome
H8	Tỷ lệ nghỉ việc khác nhau giữa các vị trí và phòng ban	JobRole, Department
H0*	(Đối chứng) Giới tính không liên quan đến nghỉ việc	Gender

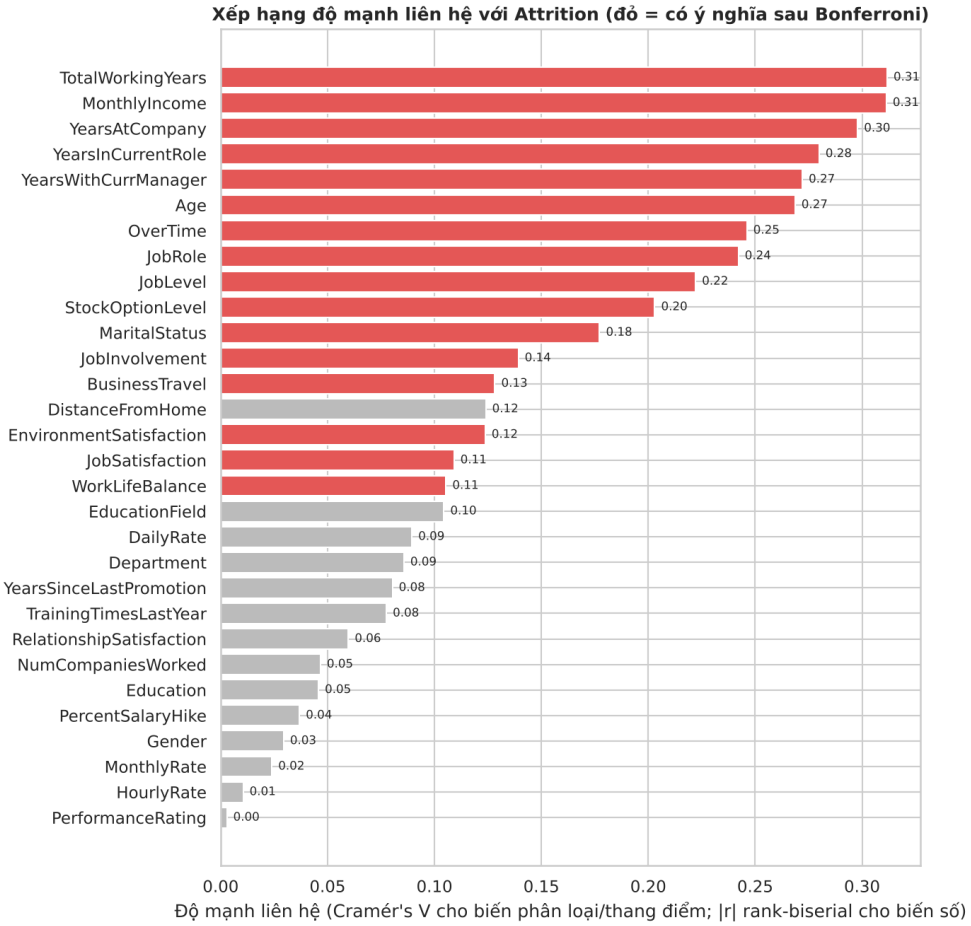
- Biến phân loại và thang điểm: kiểm định **Chi-square** độc lập, độ mạnh bằng **Cramér's V**.
- Biến số: kiểm định **Mann–Whitney U** hai phía (phi tham số, vì các biến lệch và không chuẩn), độ mạnh bằng hệ số **rank-biserial |r|**.
- Đa kiểm định: 30 biến được kiểm định đồng thời nên dùng **hiệu chỉnh Bonferroni** ($p \times 30$, $\alpha = 0{,}05$) làm kết luận chính và **FDR Benjamini–Hochberg** làm phân tích độ nhạy.
- Yếu tố nhiễu: kiểm định **Cochran–Mantel–Haenszel (CMH)** tính odds ratio trong từng tầng (hôn nhân, cấp bậc) rồi gộp lại; kèm kiểm định **Breslow–Day** xem OR có đồng nhất giữa các tầng.
- Ý nghĩa thống kê không đồng nghĩa ý nghĩa thực tế: luôn đọc p kèm effect size và tỷ lệ phần trăm; effect size nhỏ ≈ 0,1, vừa ≈ 0,3, lớn ≈ 0,5.

4.2 Sàng lọc toàn bộ 30 biến

Bảng 12. 12 biến có độ mạnh liên hệ lớn nhất với Attrition

Hạng	Biến	Kiểm định	Effect size	p (Bonferroni)	p (FDR)	Kết luận
1	TotalWorkingYears	Mann-Whitney U	0,312	$7{,}2\times10^{-13}$	$1{,}8\times10^{-13}$	Có ý nghĩa
2	MonthlyIncome	Mann-Whitney U	0,311	$8{,}9\times10^{-13}$	$1{,}8\times10^{-13}$	Có ý nghĩa
3	YearsAtCompany	Mann-Whitney U	0,298	$8{,}7\times10^{-12}$	$1{,}5\times10^{-12}$	Có ý nghĩa
4	YearsInCurrentRole	Mann-Whitney U	0,280	$1{,}3\times10^{-10}$	$1{,}7\times10^{-11}$	Có ý nghĩa
5	YearsWithCurrManager	Mann-Whitney U	0,272	$5{,}4\times10^{-10}$	$6{,}0\times10^{-11}$	Có ý nghĩa
6	Age	Mann-Whitney U	0,269	$1{,}6\times10^{-9}$	$1{,}6\times10^{-10}$	Có ý nghĩa
7	OverTime	Chi-square	0,246	$1{,}2\times10^{-19}$	$1{,}2\times10^{-19}$	Có ý nghĩa
8	JobRole	Chi-square	0,242	$8{,}3\times10^{-14}$	$4{,}1\times10^{-14}$	Có ý nghĩa
9	JobLevel	Chi-square	0,222	$2{,}0\times10^{-13}$	$6{,}6\times10^{-14}$	Có ý nghĩa

Hạng	Biến	Kiểm định	Effect size	p (Bonferroni)	p (FDR)	Kết luận
10	StockOptionLevel	Chi-square	0,203	$1{,}3\times10^{-11}$	$1{,}9\times10^{-12}$	Có ý nghĩa
11	MaritalStatus	Chi-square	0,177	$2{,}8\times10^{-9}$	$2{,}6\times10^{-10}$	Có ý nghĩa
12	JobInvolvement	Chi-square	0,139	$8{,}6\times10^{-5}$	$7{,}2\times10^{-6}$	Có ý nghĩa



Hình 4. Xếp hạng độ mạnh liên hệ của 30 biến với Attrition (đỏ = có ý nghĩa sau Bonferroni).

Phân tích chuyên sâu (Deep Insight)

Số liệu. 16/30 biến có ý nghĩa sau Bonferroni và 20/30 theo FDR. Dẫn đầu: TotalWorkingYears (0,312), MonthlyIncome (0,311), YearsAtCompany (0,298), YearsInCurrentRole, YearsWithCurrManager, Age, rồi OverTime (0,246) và JobRole (0,242). Không có ý nghĩa sau Bonferroni (14 biến): DistanceFromHome, EducationField, DailyRate, Department, YearsSinceLastPromotion, TrainingTimesLastYear, RelationshipSatisfaction, NumCompaniesWorked, Education, PercentSalaryHike, Gender, MonthlyRate, HourlyRate, PerformanceRating. Bốn biến chỉ có ý nghĩa với FDR: DistanceFromHome, EducationField, DailyRate, Department.

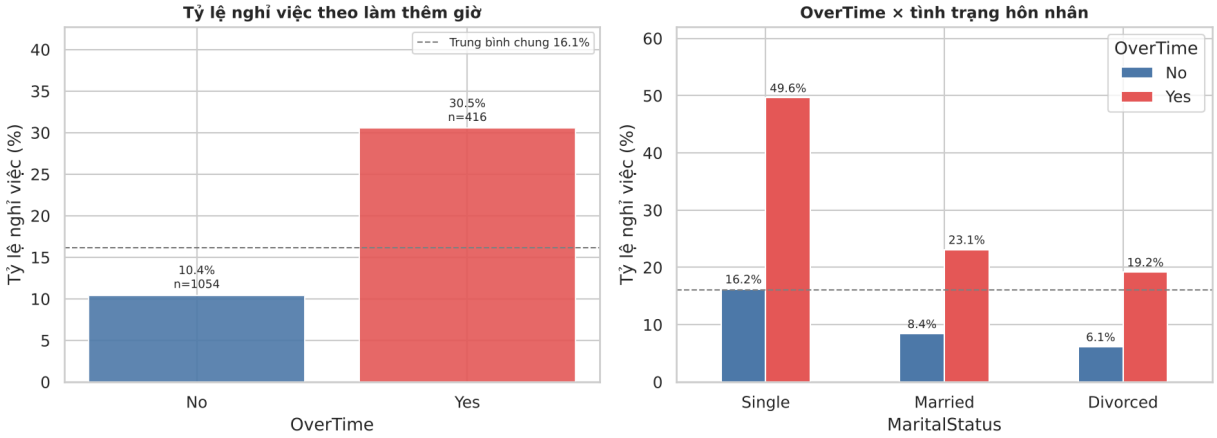
Nhận định. Sáu biến đứng đầu thực chất cùng đo một chiều là **thâm niên/cấp bậc** (các biến Years* và thu nhập tương quan 0,7–0,9) nên không phải 6 yếu tố độc lập. Trong các yếu tố có thể can thiệp, OverTime mạnh nhất. Mọi effect size đều ở mức nhỏ đến vừa (tối đa 0,31): không biến đơn lẻ nào giải thích được nghỉ việc. Các biến Rate (DailyRate, HourlyRate, MonthlyRate) và PerformanceRating gần như không mang thông tin.

Ý nghĩa. Ưu tiên nguồn lực vào các yếu tố vừa mạnh vừa tác động được (làm thêm giờ, vị trí, lộ trình lên cấp). Kết luận cho bốn biến chỉ qua FDR là bằng chứng yếu. Lưu ý: Cramér's V và |r| không hoàn toàn so sánh trực tiếp được; riêng EducationField có tần số kỳ vọng nhỏ nhất 4,4 (< 5) nên Chi-square của biến này kém tin cậy.

4.3 H1 – Làm thêm giờ (OverTime)

Khung kiểm định 5 bước

Bước	Nội dung
1. Cặp giả thuyết	**H_0:** tỷ lệ nghỉ việc độc lập với việc làm thêm giờ. **H_1:** tỷ lệ nghỉ việc khác nhau giữa nhóm làm thêm giờ và không làm thêm giờ (kỳ vọng: nhóm làm thêm giờ cao hơn).
2. Dữ liệu và giả định	OverTime và Attrition đều nhị phân → bảng chéo 2×2; mọi tần số kỳ vọng ≥ 5 nên dùng được Chi-square.
3. Kiểm định	Chi-square độc lập (hai phía) + Cramér's V; odds ratio và risk ratio kèm KTC 95%; CMH để loại trừ nhiễu do hôn nhân, cấp bậc.
4. Tính toán	Thống kê kiểm định, p-value, effect size trong notebook; p hiệu chỉnh Bonferroni (×30) và FDR lấy từ bước sàng lọc (mục 4.2).
5. Quy tắc kết luận	Bác bỏ H_0 nếu p sau hiệu chỉnh Bonferroni < 0,05; đọc kèm effect size và chênh lệch tỷ lệ để đánh giá ý nghĩa thực tế.



Hình 5. Tỷ lệ nghỉ việc theo OverTime (trái) và theo OverTime trong từng nhóm hôn nhân (phải).

Phân tích chuyên sâu (Deep Insight)

Số liệu. OverTime = Yes: 30,5% nghỉ việc (127/416); No: 10,4% (110/1.054). χ^2 = 89,0, p = $3{,}9\times10^{-21}$, Cramér's V = 0,246; odds ratio = 3,77 (KTC 95%: 2,83–5,03); risk ratio = 2,93. Theo hôn nhân: Single 16,2% → 49,6%; Married 8,4% → 23,1%; Divorced 6,1% → 19,2%.

Nhận định. H1 được ủng hộ mạnh. Làm thêm giờ đi kèm tỷ lệ nghỉ việc cao gấp khoảng 2,9 lần (risk ratio; odds ratio 3,77 là tỷ số odds, không phải tỷ số xác suất). Nhóm độc thân làm thêm giờ (131 người) có nguy cơ cao nhất: cứ hai người thì có một người nghỉ.

Ý nghĩa. Làm thêm giờ vừa là yếu tố mạnh nhất vừa là đòn bẩy quản lý trực tiếp. Dữ liệu chỉ cho thấy tương quan: làm thêm giờ có thể gây kiệt sức, hoặc chỉ là dấu hiệu của vị trí quá tải; cần thử nghiệm giảm giờ làm thêm để xác nhận.

H1b – Kiểm tra yếu tố nhiễu bằng Cochran–Mantel–Haenszel

Bảng 13. Kiểm định CMH cho OverTime, phân tầng theo hôn nhân và cấp bậc

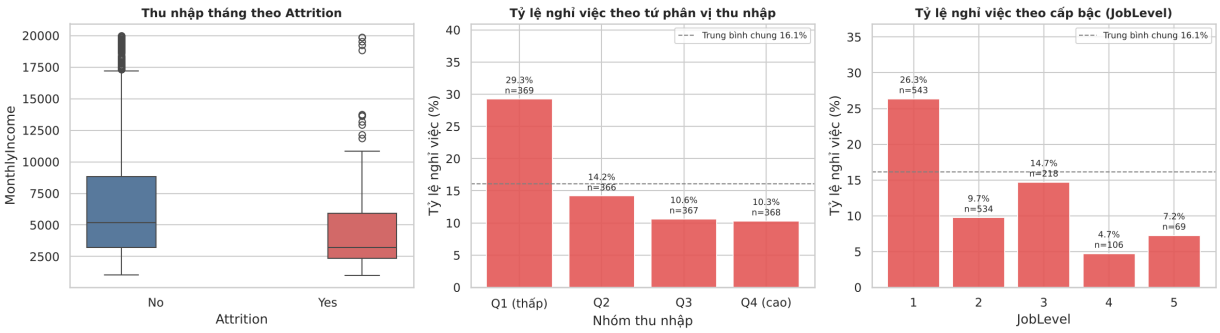
Phân tầng theo	Số tầng	OR gộp (Mantel–Haenszel)	KTC 95%	p CMH	p Breslow–Day
(Không phân tầng – OR thô)	–	3,77	2,83 – 5,03	$3{,}9\times10^{-21}$	–
MaritalStatus	3	4,04	3,01 – 5,42	$< 10^{-16}$	0,390
JobLevel	5	4,05	3,01 – 5,46	$< 10^{-16}$	0,084

OR không giảm mà còn tăng nhẹ khi phân tầng (3,77 → 4,04 và 4,05), nên liên hệ giữa làm thêm giờ và nghỉ việc **không phải do** hôn nhân hay cấp bậc gây ra. Breslow–Day p = 0,39 và 0,08: chưa có bằng chứng OR khác nhau giữa các tầng, tức là làm thêm giờ làm tăng odds nghỉ việc khoảng 4 lần **ở mọi nhóm**. Tỷ lệ 49,6% ở nhóm độc thân làm thêm giờ là do hai yếu tố cộng lại.

4.4 H2 – Thu nhập (MonthlyIncome) và yếu tố nhiễu cấp bậc

Khung kiểm định 5 bước

Bước	Nội dung
1. Cặp giả thuyết	**H_0:** phân phối thu nhập của nhóm nghỉ việc và nhóm ở lại như nhau, cả trên toàn bộ dữ liệu lẫn trong từng JobLevel. **H_1:** nhóm nghỉ việc có thu nhập khác (kỳ vọng: thấp hơn) nhóm ở lại.
2. Dữ liệu và giả định	MonthlyIncome lệch phải (skew 1,37), không chuẩn → kiểm định phi tham số. JobLevel là yếu tố nhiễu tiềm năng (tương quan 0,92 với thu nhập) → cần phân tầng.
3. Kiểm định	Mann–Whitney U hai phía + |r| trên toàn bộ dữ liệu; Mann–Whitney U lặp lại trong từng JobLevel (kiểm soát cấp bậc).
4. Tính toán	Thống kê kiểm định, p-value, effect size trong notebook; p hiệu chỉnh Bonferroni (×30) và FDR lấy từ bước sàng lọc (mục 4.2).
5. Quy tắc kết luận	Bác bỏ H_0 nếu p sau hiệu chỉnh Bonferroni < 0,05; đọc kèm effect size và chênh lệch tỷ lệ để đánh giá ý nghĩa thực tế. Với phân tầng theo JobLevel dùng mức 0,05 chưa hiệu chỉnh và ghi rõ cỡ mẫu từng tầng.



Hình 6. Thu nhập theo Attrition (trái), tỷ lệ nghỉ việc theo tứ phân vị thu nhập (giữa) và theo JobLevel (phải).

Phân tích chuyên sâu (Deep Insight)

Số liệu. Thu nhập trung vị: nhóm nghỉ 3.202 so với 5.204 (thấp hơn 38%); Mann–Whitney p = $3{,}0\times10^{-14}$, |r| = 0,311. Theo tứ phân vị: Q1 29,3% (n = 369), Q2 14,2%, Q3 10,6%, Q4 10,3%. Theo cấp bậc: JobLevel 1 26,3% (n = 543), 2 9,7%, 3 14,7%, 4 4,7%, 5 7,2%.

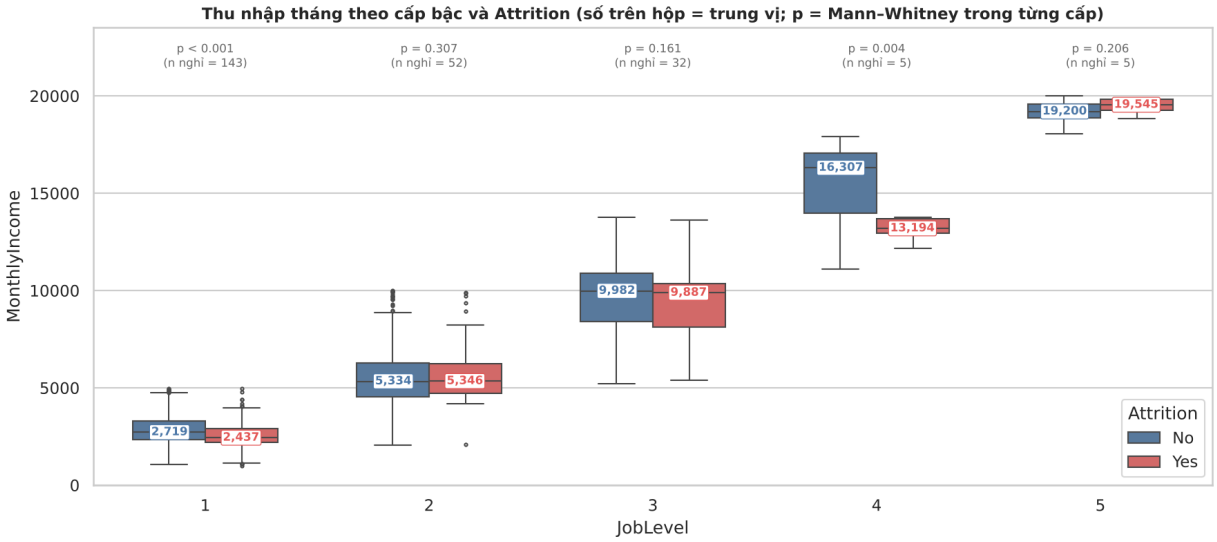
Nhận định. Nhìn tổng thể, H2 được ủng hộ: người nghỉ việc có thu nhập thấp hơn rõ rệt. Nhưng rủi ro tập trung ở tứ phân vị thấp nhất (gấp khoảng 1,8 lần mức chung) còn Q2–Q4 chênh nhau ít, tức không có quan hệ "càng cao càng ít nghỉ" đều đặn. JobLevel 1 chiếm phần lớn nhóm thu nhập thấp và có tỷ lệ nghỉ cao gấp khoảng 2,7 lần JobLevel 2.

Ý nghĩa. Thu nhập thấp phần lớn là biểu hiện của vị trí đầu vào. Cần kiểm tra yếu tố nhiễu bằng cách so sánh thu nhập trong cùng cấp bậc (bảng và hình dưới).

Bảng 14. So sánh thu nhập giữa người nghỉ và người ở lại trong từng JobLevel (mức 0,05, chưa hiệu chỉnh)

JobLevel	n	Số người nghỉ	Thu nhập trung vị (nghỉ)	Thu nhập trung vị (ở lại)	p (Mann-Whitney)	Kết luận
1	543	143	2.437	2.719	$4{,}1\times10^{-4}$	Có ý nghĩa
2	534	52	5.346	5.334	0,307	Không

JobLevel	n	Số người nghỉ	Thu nhập trung vị (nghỉ)	Thu nhập trung vị (ở lại)	p (Mann–Whitney)	Kết luận
3	218	32	9.887	9.982	0,161	Không
4	106	5	13.194	16.307	0,004	Có ý nghĩa
5	69	5	19.545	19.200	0,206	Không



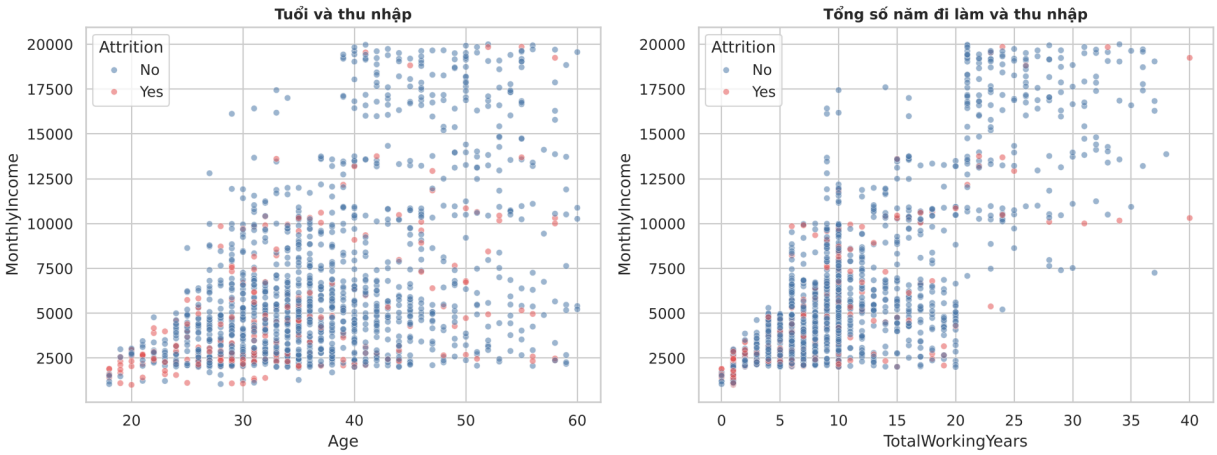
Hình 7. Thu nhập tháng theo từng cấp bậc, tách người nghỉ và người ở lại (số trên hộp = trung vị; p = Mann–Whitney trong từng cấp).

Phân tích chuyên sâu (Deep Insight)

Số liệu. Trung vị trong cùng cấp: JobLevel 2 – 5.346 so với 5.334; JobLevel 3 – 9.887 so với 9.982; JobLevel 5 – 19.545 so với 19.200 (không có ý nghĩa). Chỉ JobLevel 1 (2.437 so với 2.719, thấp hơn khoảng 10%, p < 0,001) và JobLevel 4 (13.194 so với 16.307, p = 0,004 nhưng chỉ có 5 người nghỉ) có khác biệt.

Nhận định. Khi đặt cạnh nhau trong từng cấp, hộp của người nghỉ (đỏ) và người ở lại (xanh) gần như trùng nhau ở 3/5 cấp; khoảng cách thu nhập **giữa các cấp** lớn hơn nhiều lần khoảng cách **trong cùng cấp**. Chênh lệch tổng thể (3.202 so với 5.204) chủ yếu là do người nghỉ việc tập trung ở JobLevel 1.

Ý nghĩa. Giải pháp nên nhắm vào mặt bằng lương JobLevel 1 và lộ trình lên JobLevel 2, không tăng lương đại trà. Kết quả ở JobLevel 4 cần thận trọng vì cỡ mẫu quá nhỏ.



Hình 8. Quan hệ giữa thu nhập với tuổi (trái) và tổng số năm đi làm (phải), tô màu theo Attrition.

Phân tích chuyên sâu (Deep Insight)

Số liệu. Tương quan hạng Spearman với MonthlyIncome: Age = 0,47; TotalWorkingYears = 0,71; JobLevel = 0,92.

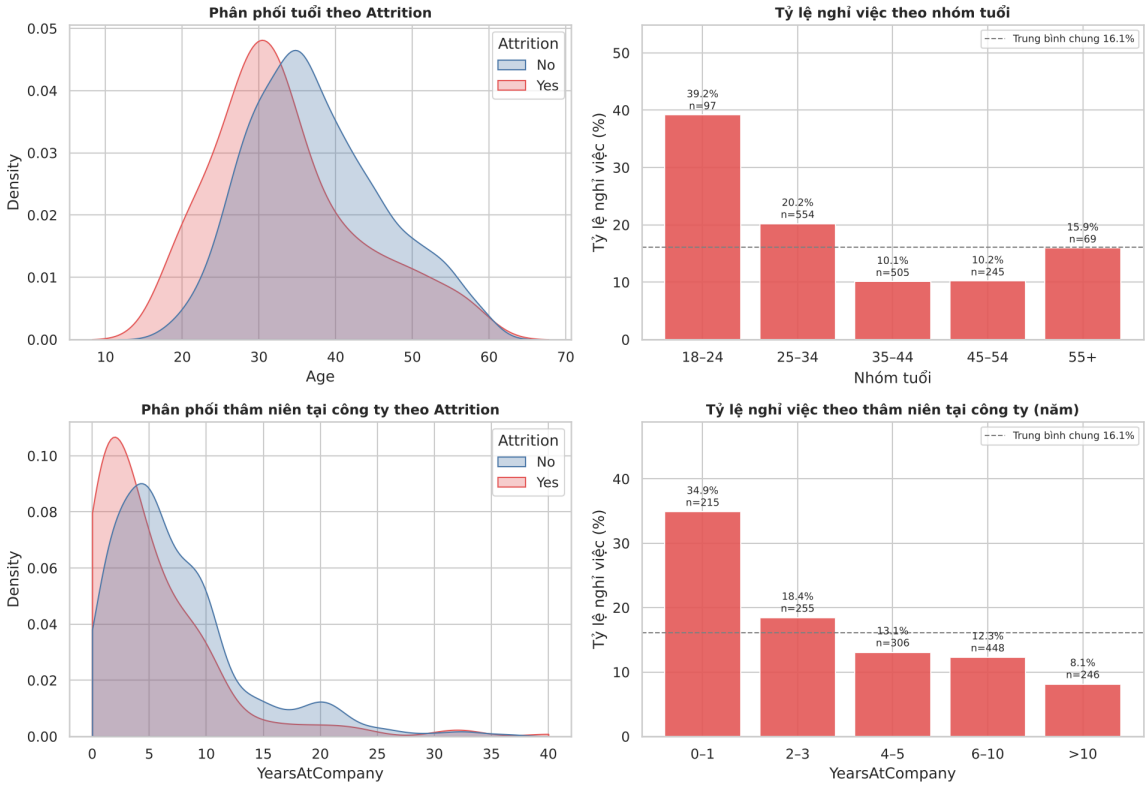
Nhận định. Các điểm đỏ (nghỉ việc) tụ ở góc dưới bên trái: tuổi trẻ, ít năm đi làm, thu nhập thấp; rất ít điểm đỏ ở vùng thu nhập trên 15.000. Thu nhập gần như là hàm của cấp bậc và thâm niên.

Ý nghĩa. Trẻ tuổi – ít thâm niên – lương thấp là một cụm nhân viên "đầu sự nghiệp" chứ không phải ba nguyên nhân độc lập; vì vậy cần mô hình đa biến (mục 4.13).

4.5 H3 – Tuổi và thâm niên

Khung kiểm định 5 bước

Bước	Nội dung
1. Cặp giả thuyết	**H_0:** tuổi, thâm niên tại công ty và tổng số năm đi làm có phân phối như nhau ở hai nhóm. **H_1:** nhóm nghỉ việc khác (kỳ vọng: trẻ hơn, ít thâm niên hơn) nhóm ở lại.
2. Dữ liệu và giả định	Ba biến định lượng; YearsAtCompany, TotalWorkingYears lệch phải → kiểm định phi tham số. Chia nhóm tuổi/thâm niên để đọc tỷ lệ.
3. Kiểm định	Mann–Whitney U hai phía + |r| cho từng biến; tỷ lệ nghỉ việc theo nhóm tuổi và nhóm thâm niên.
4. Tính toán	Thống kê kiểm định, p-value, effect size trong notebook; p hiệu chỉnh Bonferroni (×30) và FDR lấy từ bước sàng lọc (mục 4.2).
5. Quy tắc kết luận	Bác bỏ H_0 nếu p sau hiệu chỉnh Bonferroni < 0,05; đọc kèm effect size và chênh lệch tỷ lệ để đánh giá ý nghĩa thực tế.



Hình 9. Phân phối và tỷ lệ nghỉ việc theo tuổi (hàng trên) và thâm niên tại công ty (hàng dưới).

Phân tích chuyên sâu (Deep Insight)

Số liệu. Tuổi trung vị: nghỉ 32, ở lại 36 ($p = 5{,}3\times10^{-11}$, $|r| = 0{,}269$). Theo nhóm tuổi: 18–24 39,2% (n = 97); 25–34 20,2% (n = 554); 35–44 10,1%; 45–54 10,2%; 55+ 15,9% (n = 69). Thâm niên: 0–1 năm 34,9% (n = 215); 2–3 năm 18,4%; 4–5 năm 13,1%; 6–10 năm 12,3%; trên 10 năm 8,1%. YearsAtCompany trung vị: nghỉ 3, ở lại 6 ($p = 2{,}9\times10^{-13}$).

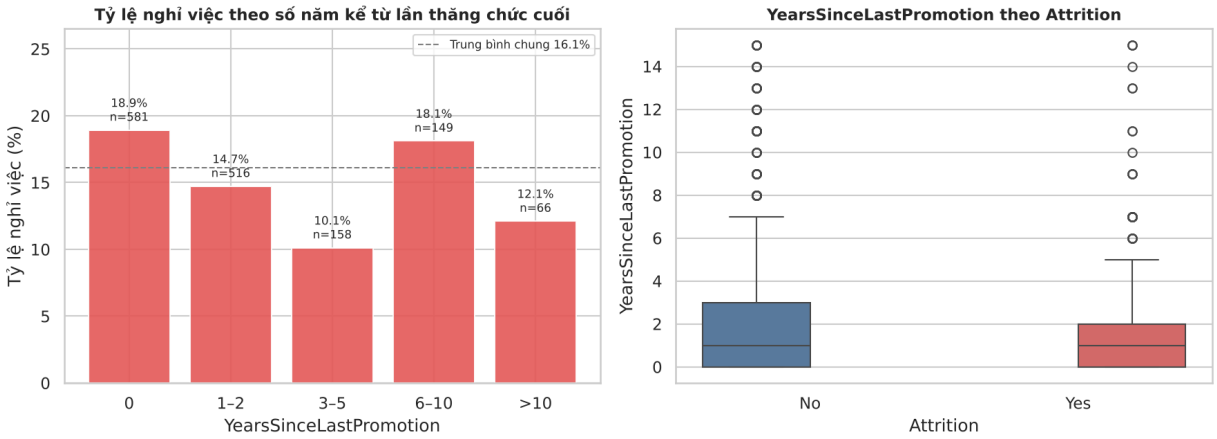
Nhận định. H3 được ủng hộ mạnh. Rủi ro giảm dần theo tuổi và thâm niên, tập trung ở năm đầu: 34,9% người có thâm niên ≤ 1 năm nghỉ việc, gấp khoảng 2,7 lần nhóm còn lại (12,9%). Nhóm 55+ tăng nhẹ (có thể do nghỉ hưu, nhưng dữ liệu không phân biệt và n chỉ 69). Hai nhóm 18–34 tuổi chiếm 150/237 = 63,3% số người nghỉ trong khi chỉ chiếm 44,3% nhân viên.

Ý nghĩa. Chính sách giữ chân nên tập trung vào 12 tháng đầu (onboarding, mentor, kiểm tra định kỳ) và nhóm dưới 35 tuổi. Nhóm 25–34 có tỷ lệ "chỉ" 20,2% nhưng đóng góp số người nghỉ lớn nhất do quy mô lớn, nên khi chọn đối tượng cần xét cả tỷ lệ lẫn số tuyệt đối.

4.6 H4 – Thời gian kể từ lần thăng chức gần nhất

Khung kiểm định 5 bước

Bước	Nội dung
1. Cặp giả thuyết	**H_0:** số năm kể từ lần thăng chức gần nhất có phân phối như nhau ở hai nhóm. **H_1:** nhóm nghỉ việc khác (kỳ vọng: lâu chưa thăng chức hơn) nhóm ở lại.
2. Dữ liệu và giả định	Biến đếm 0–15, rất lệch (skew 1,98), dồn ở giá trị 0; do ràng buộc YearsSinceLastPromotion ≤ YearsAtCompany, nhân viên mới luôn có giá trị 0.
3. Kiểm định	Mann–Whitney U hai phía + $\|r\|$; tỷ lệ nghỉ việc theo nhóm số năm; đối chiếu YearsInCurrentRole, YearsWithCurrManager.
4. Tính toán	Thống kê kiểm định, p-value, effect size trong notebook; p hiệu chỉnh Bonferroni (×30) và FDR lấy từ bước sàng lọc (mục 4.2).
5. Quy tắc kết luận	Bác bỏ H_0 nếu p sau hiệu chỉnh Bonferroni < 0,05; đọc kèm effect size và chênh lệch tỷ lệ để đánh giá ý nghĩa thực tế. Chú ý chiều của chênh lệch có khớp với kỳ vọng hay không.



Hình 10. Tỷ lệ nghỉ việc theo số năm kể từ lần thăng chức gần nhất (trái) và phân phối theo Attrition (phải).

Phân tích chuyên sâu (Deep Insight)

Số liệu. Theo nhóm: 0 năm 18,9% (n = 581); 1–2 năm 14,7%; 3–5 năm 10,1%; 6–10 năm 18,1% (n = 149); trên 10 năm 12,1% (n = 66). Trung vị hai nhóm đều bằng 1 năm; p thô = 0,041, p sau Bonferroni = 1,000, |r| = 0,080.

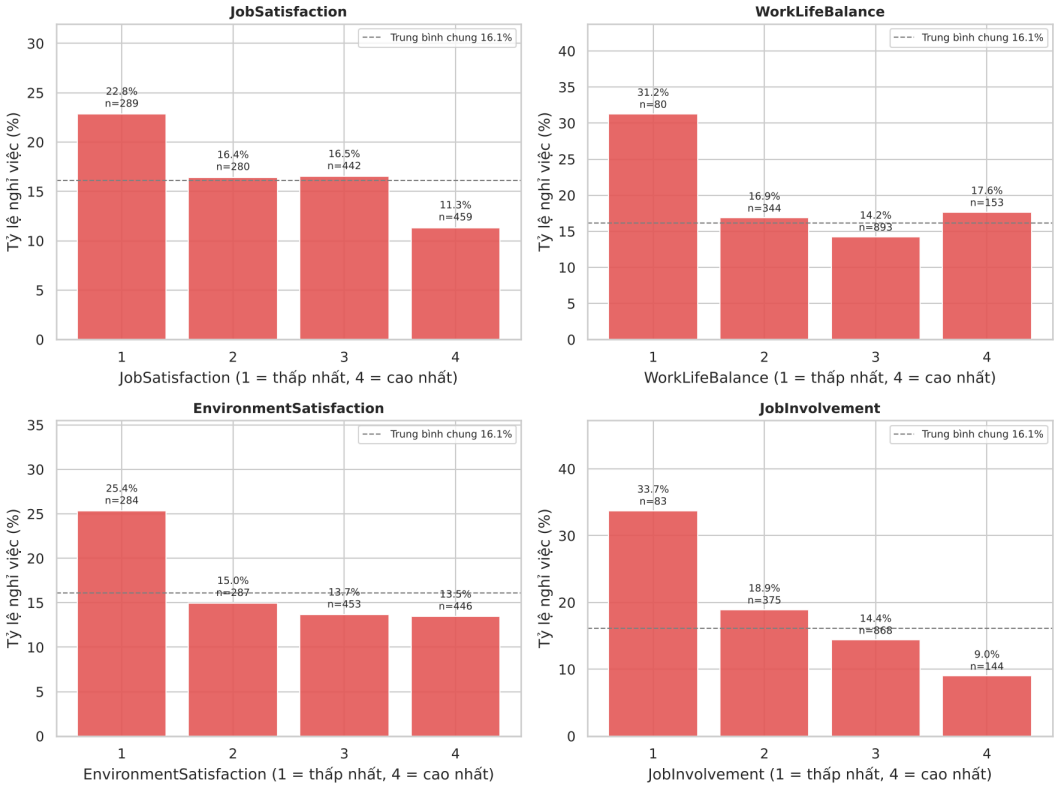
Nhận định. H4 không được ủng hộ. Tỷ lệ nghỉ việc không tăng theo số năm chưa được thăng chức mà dao động không có quy luật (cao nhất ở nhóm 0 năm). Nguyên nhân: nhân viên mới vào làm bắt buộc có giá trị 0, và nhóm này vốn nghỉ nhiều; nhóm "0 năm" vì vậy không có nghĩa là "vừa được thăng chức". Trong mô hình đa biến, log(YearsSinceLastPromotion) lại có hệ số dương (OR ≈ 1,52 mỗi 1 độ lệch chuẩn) khi thâm niên được giữ cố định, gợi ý biến này bị thâm niên che khuất; đây chỉ là gợi ý do đa cộng tuyến.

Ý nghĩa. Không nên xây chính sách giữ chân chỉ dựa trên giả định "lâu không thăng chức thì bỏ đi" khi dữ liệu không chứng minh điều đó. Một giả thuyết hợp lý bị bác bỏ cũng là kết quả có giá trị.

4.7 H5 – Mức độ hài lòng và gắn kết

Khung kiểm định 5 bước

Bước	Nội dung
1. Cặp giả thuyết	**H_0:** tỷ lệ nghỉ việc độc lập với từng mức hài lòng/gắn kết (JobSatisfaction, EnvironmentSatisfaction, WorkLifeBalance, JobInvolvement). **H_1:** tỷ lệ nghỉ việc khác nhau giữa các mức (kỳ vọng: mức thấp nghỉ nhiều hơn).
2. Dữ liệu và giả định	Bốn biến thứ bậc thang 1–4 → bảng chéo 4×2; tần số kỳ vọng đều ≥ 5.
3. Kiểm định	Chi-square độc lập + Cramér's V cho từng biến; Spearman ρ để xem quan hệ có đơn điệu không.
4. Tính toán	Thống kê kiểm định, p-value, effect size trong notebook; p hiệu chỉnh Bonferroni (×30) và FDR lấy từ bước sàng lọc (mục 4.2).
5. Quy tắc kết luận	Bác bỏ H_0 nếu p sau hiệu chỉnh Bonferroni < 0,05; đọc kèm effect size và chênh lệch tỷ lệ để đánh giá ý nghĩa thực tế.



Hình 11. Tỷ lệ nghỉ việc theo bốn biến thang điểm 1–4 (1 = thấp nhất, 4 = cao nhất).

Phân tích chuyên sâu (Deep Insight)

Số liệu. JobInvolvement: mức 1 33,7% (n = 83), 2 18,9%, 3 14,4%, 4 9,0% (V = 0,139). WorkLifeBalance: mức 1 31,2% (n = 80), 2 16,9%, 3 14,2%, 4 17,6%. EnvironmentSatisfaction: mức 1 25,4% (n = 284), các mức còn lại 13,5–15,0%. JobSatisfaction: mức 1 22,8%, mức 4 11,3%. p sau Bonferroni: JobInvolvement $8{,}6\times10^{-5}$; EnvironmentSatisfaction 0,002; JobSatisfaction 0,017; WorkLifeBalance 0,029.

Nhận định. H5 được ủng hộ ở mức yếu đến vừa (V = 0,11–0,14). JobInvolvement giảm dần đều (mức 1 cao gấp 3,7 lần mức 4); EnvironmentSatisfaction và WorkLifeBalance có dạng ngưỡng (chỉ mức 1 nổi bật). WorkLifeBalance không đơn điệu (mức 4 cao hơn mức 3) nên Spearman ρ gần 0 (-0,05) dù Chi-square vẫn có ý nghĩa.

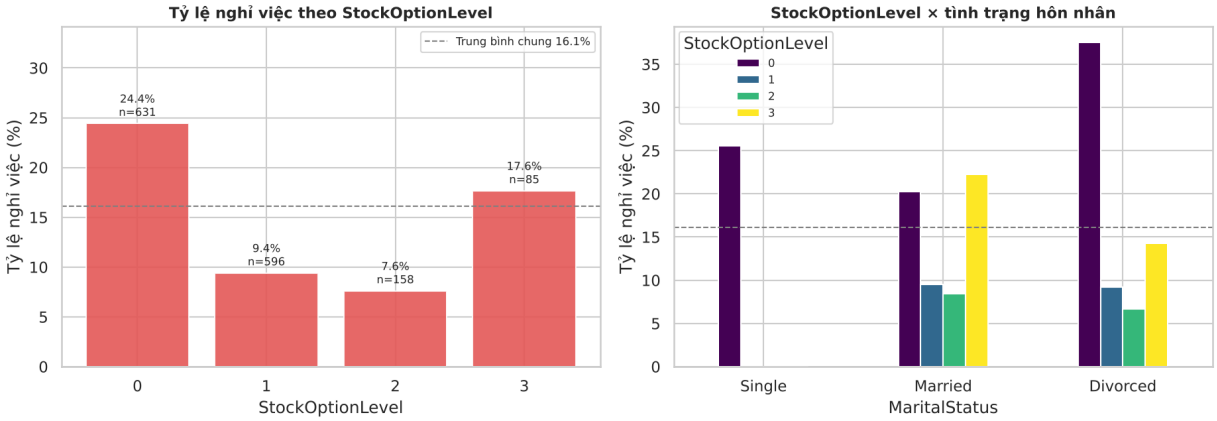
Ý nghĩa. Nhóm tự đánh giá thấp nhất (mức 1) là đối tượng nên được HR chủ động trao đổi, nhưng các nhóm này nhỏ (80–289 người) nên khó làm tín hiệu cảnh báo duy nhất; khảo sát hài lòng nên kết hợp với các tín hiệu khác như làm thêm giờ và thâm niên.

4.8 H6 – Quyền chọn cổ phiếu (StockOptionLevel)

Khung kiểm định 5 bước

Bước	Nội dung
1. Cặp giả thuyết	**H_0:** tỷ lệ nghỉ việc độc lập với mức quyền chọn cổ phiếu. **H_1:** tỷ lệ nghỉ việc khác nhau giữa các mức (kỳ vọng: không có cổ phiếu nghỉ nhiều hơn).
2. Dữ liệu và giả định	StockOptionLevel thứ bậc 0–3 → bảng chéo 4×2. Nghi vấn nhiễu: toàn bộ nhân viên độc thân có mức 0.
3. Kiểm định	Chi-square + Cramér's V; bảng chéo với MaritalStatus; CMH trong nhóm Married/Divorced.
4. Tính toán	Thống kê kiểm định, p-value, effect size trong notebook; p hiệu chỉnh Bonferroni (×30) và FDR lấy từ bước sàng lọc (mục 4.2).

Bước	Nội dung
5. Quy tắc kết luận	Bác bỏ H_0 nếu p sau hiệu chỉnh Bonferroni < 0,05; đọc kèm effect size và chênh lệch tỷ lệ để đánh giá ý nghĩa thực tế.



Hình 12. Tỷ lệ nghỉ việc theo StockOptionLevel (trái) và theo StockOptionLevel trong từng nhóm hôn nhân (phải).

Phân tích chuyên sâu (Deep Insight)

Số liệu. StockOptionLevel 0: 24,4% (n = 631); mức 1: 9,4% (n = 596); mức 2: 7,6% (n = 158); mức 3: 17,6% (n = 85). χ^2 = 60,6, V = 0,203. 74,5% nhân viên mức 0 là độc thân và không nhân viên độc thân nào có mức ≥ 1. CMH trong nhóm Married + Divorced (1.000 người): không có cổ phiếu có OR = 2,40 (KTC 95%: 1,51–3,81; p = $1{,}4\times10^{-4}$; Breslow–Day p = 0,22).

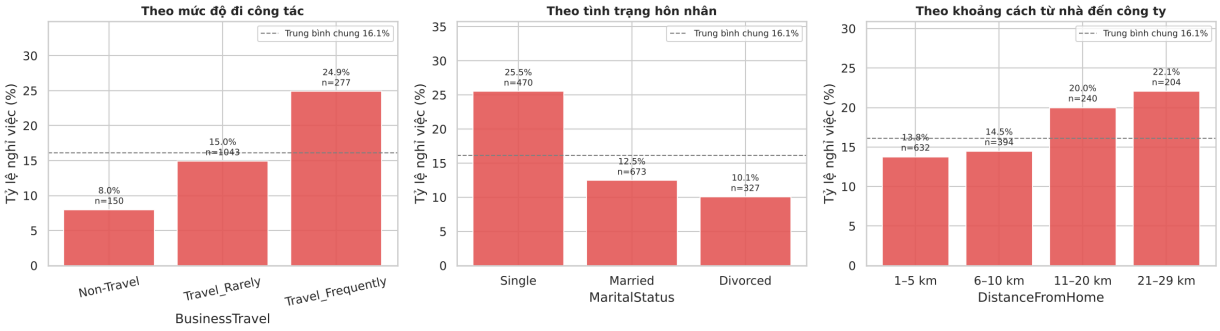
Nhận định. H6 được ủng hộ nhưng bị trộn với hôn nhân: toàn bộ người độc thân (nhóm nghỉ cao nhất) rơi vào mức 0. Kiểm định CMH trên nhóm đã kết hôn/ly hôn cho thấy liên hệ **vẫn tồn tại khi đã loại nhóm độc thân** (odds nghỉ việc cao gấp 2,4 lần), nên hiệu ứng không chỉ do hôn nhân. Mức 3 tăng lên 17,6% không đơn điệu, nhưng n nhỏ.

Ý nghĩa. Với nhân viên độc thân thì dữ liệu không trả lời được (không ai có cổ phiếu), nên đề xuất thí điểm cổ phiếu/thưởng dài hạn cho nhóm này phải có nhóm đối chứng. Việc không nhân viên độc thân nào có cổ phiếu cũng là dấu hiệu cấu trúc nhân tạo của dữ liệu mô phỏng.

4.9 H7 – Công tác, hôn nhân và khoảng cách đi làm

Khung kiểm định 5 bước

Bước	Nội dung
1. Cặp giả thuyết	**H_0:** tỷ lệ nghỉ việc độc lập với mức đi công tác và tình trạng hôn nhân; khoảng cách đi làm có phân phối như nhau ở hai nhóm. **H_1:** có khác biệt (kỳ vọng: công tác thường xuyên, độc thân, ở xa thì nghỉ nhiều hơn).
2. Dữ liệu và giả định	BusinessTravel (3 mức), MaritalStatus (3 nhóm) là biến phân loại; DistanceFromHome là biến số 1–29 km, không chuẩn.
3. Kiểm định	Chi-square + Cramér's V cho hai biến phân loại; Mann–Whitney U hai phía + |r| cho khoảng cách.
4. Tính toán	Thống kê kiểm định, p-value, effect size trong notebook; p hiệu chỉnh Bonferroni (×30) và FDR lấy từ bước sàng lọc (mục 4.2).
5. Quy tắc kết luận	Bác bỏ H_0 nếu p sau hiệu chỉnh Bonferroni < 0,05; đọc kèm effect size và chênh lệch tỷ lệ để đánh giá ý nghĩa thực tế. So thêm với FDR vì khoảng cách nằm sát ngưỡng.



Hình 13. Tỷ lệ nghỉ việc theo mức độ đi công tác, tình trạng hôn nhân và khoảng cách từ nhà đến công ty.

Phân tích chuyên sâu (Deep Insight)

Số liệu. BusinessTravel: Non-Travel 8,0% (n = 150), Travel_Rarely 15,0%, Travel_Frequently 24,9% (n = 277); V = 0,128. MaritalStatus: Single 25,5% (n = 470), Married 12,5%, Divorced 10,1%; V = 0,177. Khoảng cách: 1–5 km 13,8%, 6–10 km 14,5%, 11–20 km 20,0%, 21–29 km 22,1%; p thô = 0,0024, p Bonferroni = 0,072, p FDR = 0,0042. Độc thân + công tác thường xuyên: 38,5% (37/96 người).

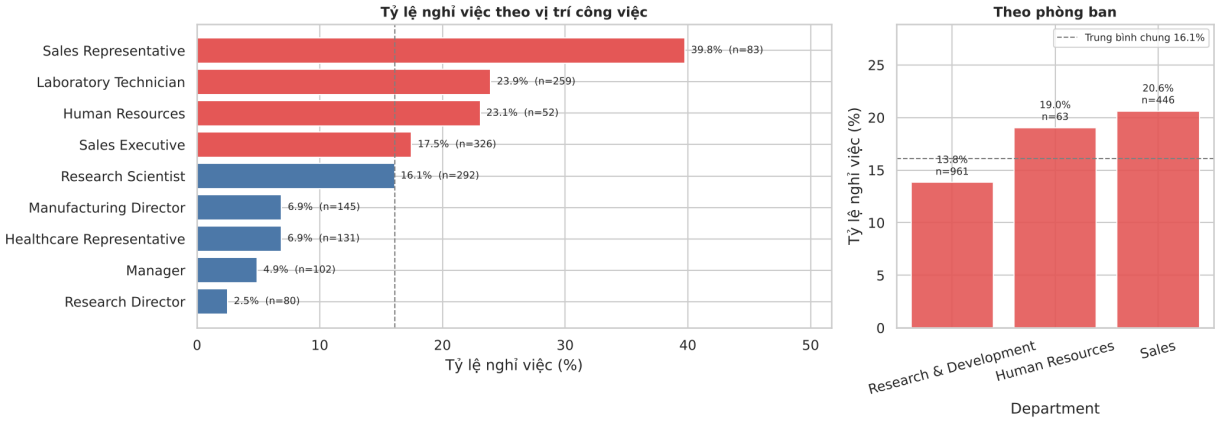
Nhận định. Công tác và hôn nhân được ủng hộ rõ: tỷ lệ tăng đều theo mức công tác (Travel_Frequently gấp 3,1 lần Non-Travel) và người độc thân nghỉ gấp khoảng 2 lần người đã kết hôn hoặc ly hôn; riêng nhóm độc thân chiếm 120/237 = 50,6% số người nghỉ. Hai yếu tố cộng hưởng: độc thân và công tác thường xuyên nghỉ 38,5%. Khoảng cách có xu hướng tăng bậc thang sau 10 km nhưng chỉ có ý nghĩa với FDR, không qua Bonferroni.

Ý nghĩa. Có thể giảm nguy cơ bằng cách hạn chế điều động công tác thường xuyên với nhân viên đã có tín hiệu rủi ro (độc thân, làm thêm giờ) hoặc bù đắp bằng chế độ phù hợp. Kết luận về khoảng cách phụ thuộc cách hiệu chỉnh nên chỉ là bằng chứng yếu, cần thêm dữ liệu trước khi hành động.

4.10 H8 – Vị trí công việc và phòng ban

Khung kiểm định 5 bước

Bước	Nội dung
1. Cặp giả thuyết	**H_0:** tỷ lệ nghỉ việc như nhau giữa các vị trí công việc (và giữa các phòng ban). **H_1:** tỷ lệ nghỉ việc khác nhau giữa các vị trí (và phòng ban).
2. Dữ liệu và giả định	JobRole 9 nhóm → bảng 9×2; Department 3 nhóm → bảng 3×2; JobRole lồng trong Department.
3. Kiểm định	Chi-square + Cramér's V cho từng biến.
4. Tính toán	Thống kê kiểm định, p-value, effect size trong notebook; p hiệu chỉnh Bonferroni (×30) và FDR lấy từ bước sàng lọc (mục 4.2).
5. Quy tắc kết luận	Bác bỏ H_0 nếu p sau hiệu chỉnh Bonferroni < 0,05; đọc kèm effect size và chênh lệch tỷ lệ để đánh giá ý nghĩa thực tế.



Hình 14. Tỷ lệ nghỉ việc theo vị trí công việc (trái) và phòng ban (phải).

Bảng 15. Xếp hạng đầy đủ 9 vị trí công việc theo tỷ lệ nghỉ việc

Hạng	Vị trí	Tỷ lệ nghỉ	Nghỉ / tổng	So với mức chung
1	Sales Representative	39,8%	33 / 83	gấp 2,5 lần
2	Laboratory Technician	23,9%	62 / 259	gấp 1,5 lần
3	Human Resources	23,1%	12 / 52	gấp 1,4 lần
4	Sales Executive	17,5%	57 / 326	xấp xỉ mức chung
5	Research Scientist	16,1%	47 / 292	xấp xỉ mức chung
6	Manufacturing Director	6,9%	10 / 145	thấp hơn
7	Healthcare Representative	6,9%	9 / 131	thấp hơn
8	Manager	4,9%	5 / 102	thấp hơn
9	Research Director	2,5%	2 / 80	thấp hơn

Phân tích chuyên sâu (Deep Insight)

Số liệu. V(JobRole) = 0,242, p = $2{,}8\times10^{-15}$. Phòng ban: Sales 20,6%, Human Resources 19,0%, R&D 13,8%; V = 0,086, p thô = 0,0045, p Bonferroni = 0,136, p FDR = 0,0075.

Nhận định. H8 được ủng hộ ở cấp vị trí, không vững ở cấp phòng ban. Có hai nhóm rõ rệt: 5 vị trí tuyến đầu/chuyên viên (16–40%) và 4 vị trí quản lý/chuyên gia cấp cao (2,5–7%); chênh lệch cao nhất – thấp nhất khoảng 16 lần. Ba vị trí đông người Laboratory Technician, Sales Executive, Research Scientist chiếm 166/237 = 70% số người nghỉ. Phòng ban che giấu sự không đồng nhất: phòng Sales có cả Sales Representative (39,8%) và Manager.

Ý nghĩa. Chính sách nên thiết kế **theo vị trí**: can thiệp sâu cho Sales Representative (áp lực chỉ tiêu, cơ chế thưởng), can thiệp diện rộng cho ba vị trí đông người. Human Resources (52 người) và Sales Representative (83 người) có cỡ mẫu nhỏ, nên các thứ hạng sát nhau chỉ mang tính tham khảo.

4.11 H0* – Đối chứng: giới tính

Khung kiểm định 5 bước

Bước	Nội dung
1. Cặp giả thuyết	**H_0:** tỷ lệ nghỉ việc độc lập với giới tính. **H_1:** tỷ lệ nghỉ việc khác nhau giữa nam và nữ.
2. Dữ liệu và giả định	Gender nhị phân → bảng 2×2. Đây là **biến đối chứng**: không có lý do nghiệp vụ mạnh để giới tính ảnh hưởng, nên kỳ vọng *không bác bỏ* H_0.
3. Kiểm định	Chi-square độc lập + Cramér's V; odds ratio kèm KTC 95%.

Bước	Nội dung
4. Tính toán	Thống kê kiểm định, p-value, effect size trong notebook; p hiệu chỉnh Bonferroni (×30) và FDR lấy từ bước sàng lọc (mục 4.2).
5. Quy tắc kết luận	Kỳ vọng p ≥ 0,05; đối chiếu với p sau Bonferroni. Nếu bác bỏ, cần nghi ngờ quy trình (ví dụ "câu" p-value).

Bảng 16. Tỷ lệ nghỉ việc theo giới tính

Giới tính	Số nhân viên	Số người nghỉ	Tỷ lệ nghỉ
Nữ	588	87	14,8%
Nam	882	150	17,0%

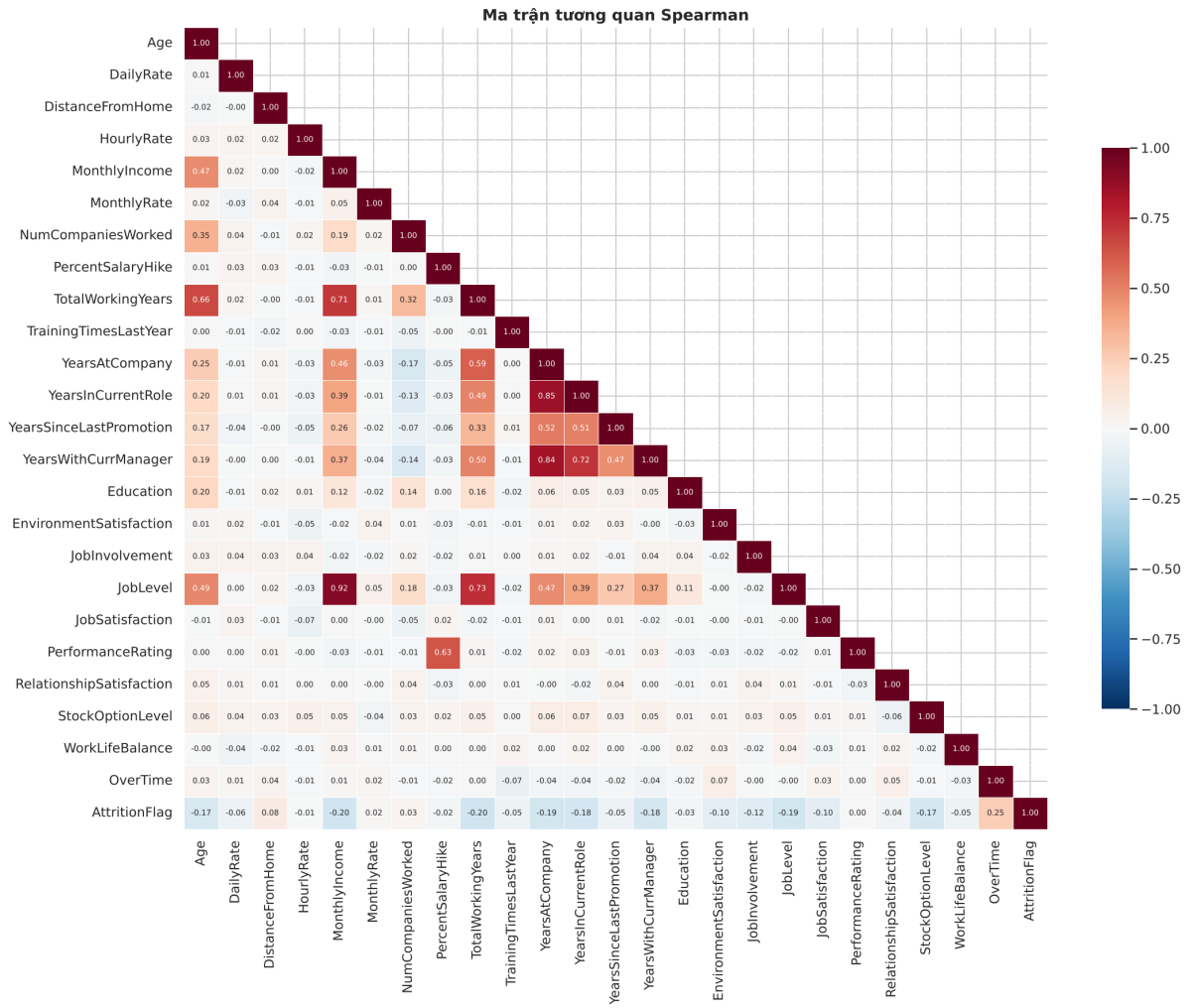
Phân tích chuyên sâu (Deep Insight)

Số liệu. Chênh lệch 2,2 điểm phần trăm; $\chi^2 = 1,28$, $p = 0,259$ (sau Bonferroni = 1,000), Cramér's V = 0,029; odds ratio nam so với nữ = 1,18 (KTC 95%: 0,89–1,57).

Nhận định. Khoảng tin cậy của odds ratio chứa 1 nên **không bác bỏ H_0**, đúng như kỳ vọng của biến đối chứng.

Ý nghĩa. Kết quả giúp tăng độ tin cậy cho quy trình: các kiểm định không "tìm ra" liên hệ ở nơi không có lý do để có. Không cần chương trình giữ chân riêng theo giới tính.

4.12 Ma trận tương quan



Hình 15. Ma trận tương quan Spearman giữa các biến số, biến thang điểm, OverTime và AttritionFlag.

Phân tích chuyên sâu (Deep Insight)

Số liệu. Tương quan với Attrition: OverTime +0,25; TotalWorkingYears -0,20; MonthlyIncome -0,20; YearsAtCompany -0,19; JobLevel -0,19; StockOptionLevel -0,17; Age -0,17. Các cặp $|\rho| \geq 0,7$: JobLevel–MonthlyIncome (0,92); YearsInCurrentRole–YearsAtCompany (0,85); YearsWithCurrManager–YearsAtCompany (0,84); JobLevel–TotalWorkingYears (0,73); YearsWithCurrManager–YearsInCurrentRole (0,72); TotalWorkingYears–MonthlyIncome (0,71).

Nhận định. Mọi tương quan đơn lẻ với nghỉ việc đều yếu ($|\rho| \leq 0,25$), phù hợp với effect size nhỏ đến vừa ở mục 4.2. Các biến thâm niên và cấp bậc tạo thành một khối tương quan cao, mang thông tin trùng lặp. Ba cột DailyRate, HourlyRate, MonthlyRate gần như độc lập với mọi biến; PerformanceRating chỉ tương quan 0,63 với PercentSalaryHike.

Ý nghĩa. Khi đưa vào mô hình tuyến tính cần kiểm tra đa cộng tuyến (VIF, mục 4.13) và không đọc riêng hệ số của các biến trong cùng khối. Heatmap chỉ đo quan hệ đơn điệu từng cặp nên không thay thế được phân tích đa biến.

4.13 Mô hình tham chiếu: hồi quy logistic

Các kiểm định ở trên xét từng biến riêng lẻ nên có thể bị nhiễu bởi các biến khác. Hồi quy logistic dùng đồng thời nhiều biến cho biết biến nào còn liên hệ với nghỉ việc khi các biến khác được giữ cố định. Đây là mô hình để **diễn giải**, không phải mô hình triển khai.

Bước 1 – Kiểm tra đa cộng tuyến (VIF)

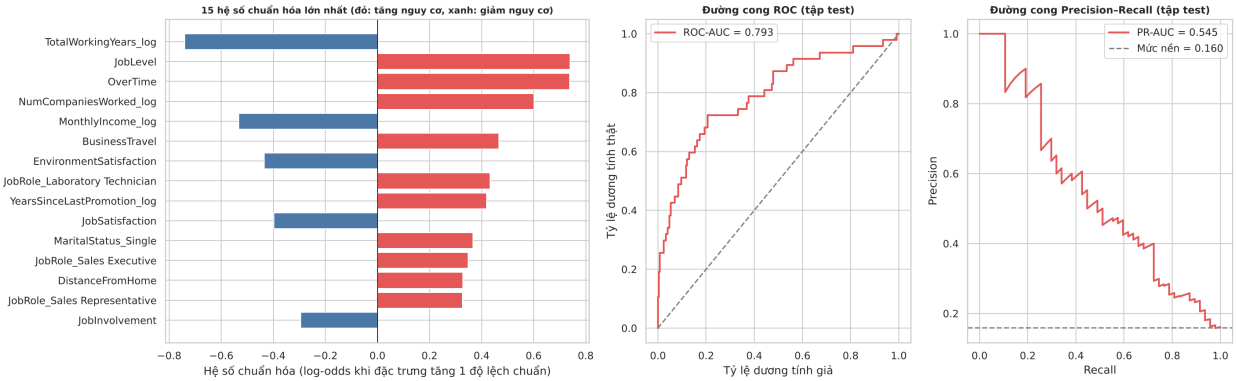
Bảng 17. 5 đặc trưng có VIF cao nhất trước và sau khi loại Department (VIF > 10 là đa cộng tuyến nghiêm trọng)

#	Đủ 43 đặc trưng	VIF	Sau khi loại Department	VIF
1	Department_Sales	44,1	EducationField_Life Sciences	20,2
2	Department_Research & Development	43,9	EducationField_Medical	18,2
3	EducationField_Life Sciences	24,1	EducationField_Marketing	9,1
4	EducationField_Medical	21,6	MonthlyIncome_log	9,1
5	JobRole_Sales Executive	14,5	JobLevel	8,5

Các cột Department_* có VIF ≈ 44 vì JobRole **lồng trong** Department (mỗi vị trí chỉ thuộc một phòng ban, riêng Manager có ở cả 3), nên Department gần như được suy ra hoàn toàn từ JobRole. Mô hình **loại Department** và giữ JobRole (chi tiết hơn, liên hệ mạnh hơn: V = 0,24 so với 0,09). VIF lớn nhất giảm từ 44,1 xuống 20,2. VIF còn cao ở EducationField_* là hệ quả của nhóm tham chiếu quá nhỏ (drop_first bỏ nhóm "Human Resources" chỉ có 27 người), không phải hai thông tin trùng nhau; cặp JobLevel – MonthlyIncome_log (≈ 9) là cặp đã biết nên không đọc riêng hệ số của từng biến trong cặp này.

Bước 2 – Huấn luyện và đánh giá

Thiết lập: 41 đặc trưng; chia train/test 80/20 có phân tầng (random_state = 42); RobustScaler fit trên tập train trong Pipeline; class_weight = 'balanced'; đánh giá bằng ROC-AUC, PR-AUC, recall, precision; độ ổn định đo bằng 5-fold CV lặp lại 10 lần. Để so sánh được các hệ số có đơn vị khác nhau (biến liên tục theo IQR, thang điểm theo 1 mức, nhị phân 0/1), hình dùng **hệ số chuẩn hóa** = hệ số × độ lệch chuẩn của đặc trưng.



Hình 16. 15 hệ số chuẩn hóa lớn nhất (trái), đường cong ROC (giữa) và Precision–Recall (phải) trên tập test.

Phân tích chuyên sâu (Deep Insight)

Số liệu. ROC-AUC: 0,793 trên test; 0,836 ± 0,027 (5-fold CV trên train); 0,826 trung bình qua 10 lần lặp 5-fold CV, 95% số lần trong [0,778; 0,894]. PR-AUC test 0,545 (mức nền 0,160). Ở ngưỡng 0,5: recall lớp nghỉ việc 0,68, precision 0,40, F1 0,50; ma trận nhầm lẫn [[199, 48], [15, 32]]; accuracy 78,6% (thấp hơn mức 84,0% của mô hình đoán toàn bộ "ở lại"). OR theo 1 độ lệch chuẩn của 8 đặc trưng mạnh nhất: TotalWorkingYears_log 0,48; JobLevel 2,09; OverTime 2,09; NumCompaniesWorked_log 1,82; MonthlyIncome_log 0,59; BusinessTravel 1,59; EnvironmentSatisfaction 0,65; JobRole_Laboratory Technician 1,54.

Nhận định. Mô hình xếp hạng khá tốt (AUC ≈ 0,8); mức 0,79 trên test chỉ là dao động bình thường vì tập test chỉ có 47 ca nghỉ việc. Theo hệ số chuẩn hóa, ba yếu tố lớn nhất gần như ngang nhau: OverTime, TotalWorkingYears (càng nhiều năm đi làm càng ít nghỉ) và JobLevel; tiếp theo là số công ty đã làm, thu nhập, đi công tác, hài lòng môi trường, Laboratory Technician và độc thân. Trước khi chuẩn hóa, OverTime trông vượt trội chỉ vì là biến 0/1.

Ý nghĩa. Các kết luận đơn biến không bị đảo ngược khi xét đồng thời nhiều biến, làm tăng độ tin cậy cho khuyến nghị. JobLevel dương và MonthlyIncome_log âm là hệ quả của tương quan 0,92, không có nghĩa "lên cấp làm tăng nghỉ việc". Kết luận đúng: làm thêm giờ là yếu tố mạnh nhất trong các yếu tố **có thể can thiệp trực tiếp**.

Bước 3 – Dùng điểm rủi ro theo kiểu top-k

Bảng 18. Hiệu quả khi chọn k% nhân viên có điểm rủi ro cao nhất (dự báo out-of-fold trên toàn bộ 1.470 nhân viên)

Top k%	Số nhân viên được chọn	Số người nghỉ bắt được	Precision	Recall	Lift
5%	74	60	0,81	0,25	5,03
10%	147	100	0,68	0,42	4,22
20%	294	142	0,48	0,60	3,00
30%	441	175	0,40	0,74	2,46

Phân tích chuyên sâu (Deep Insight)

Số liệu. PR-AUC out-of-fold 0,598. Top 10% (147 người): precision 0,68, bao phủ 42% số người nghỉ (lift 4,2). Top 20% (294 người): precision 0,48, bao phủ 60% (lift 3,0).

Nhận định. Mỗi nhân viên được chấm điểm bởi mô hình không học trên chính họ, nên số liệu không bị lạc quan do khớp quá mức. Precision giảm dần khi k tăng: đánh đổi giữa độ phủ và độ chính xác của danh sách.

Ý nghĩa. Cách đọc top-k gắn trực tiếp với **nguồn lực có hạn** của HR: chọn k theo số buổi phỏng vấn giữ chân làm được, thay vì dùng một ngưỡng xác suất khó giải thích.

4.14 Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết

Bảng 19. Tổng hợp kiểm định giả thuyết (α = 0,05; Bonferroni với 30 kiểm định; FDR làm phân tích độ nhạy)

Giả thuyết	Biến	Kiểm định	p (Bonferroni)	p (FDR)	Effect size	Kết luận
H1	OverTime	Chi-square	$1{,}2\times10^{-19}$	$1{,}2\times10^{-19}$	0,246	Ủng hộ mạnh; không bị nhiễu (CMH)
H2	MonthlyIncome	Mann-Whitney U	$8{,}8\times10^{-13}$	$1{,}8\times10^{-13}$	0,311	Ủng hộ, chủ yếu qua cấp bậc
H3	Age	Mann-Whitney U	$1{,}6\times10^{-9}$	$1{,}6\times10^{-10}$	0,269	Ủng hộ
H3	YearsAtCompany	Mann-Whitney U	$8{,}8\times10^{-12}$	$1{,}5\times10^{-12}$	0,298	Ủng hộ
H3	TotalWorkingYears	Mann-Whitney U	$7{,}2\times10^{-13}$	$1{,}8\times10^{-13}$	0,312	Ủng hộ
H4	YearsSinceLastPromotion	Mann-Whitney U	1,000	0,059	0,080	Bác bỏ
H5	JobSatisfaction	Chi-square	0,017	0,001	0,109	Ủng hộ (yếu)
H5	WorkLifeBalance	Chi-square	0,029	0,002	0,105	Ủng hộ (yếu, không đơn điệu)
H5	EnvironmentSatisfaction	Chi-square	0,002	$1{,}1\times10^{-4}$	0,124	Ủng hộ (yếu–vừa)
H5	JobInvolvement	Chi-square	$8{,}6\times10^{-5}$	$7{,}2\times10^{-6}$	0,139	Ủng hộ (vừa)
H6	StockOptionLevel	Chi-square	$1{,}3\times10^{-11}$	$1{,}9\times10^{-12}$	0,203	Ủng hộ; vẫn còn khi loại độc thân (CMH)
H7	BusinessTravel	Chi-square	$1{,}7\times10^{-4}$	$1{,}3\times10^{-5}$	0,128	Ủng hộ
H7	MaritalStatus	Chi-square	$2{,}8\times10^{-9}$	$2{,}6\times10^{-10}$	0,177	Ủng hộ
H7	DistanceFromHome	Mann-Whitney U	0,072	0,004	0,124	Bằng chứng yếu (chỉ qua FDR)
H8	JobRole	Chi-square	$8{,}3\times10^{-14}$	$4{,}1\times10^{-14}$	0,242	Ủng hộ mạnh
H8	Department	Chi-square	0,136	0,008	0,086	Bằng chứng yếu (chỉ qua FDR); bị JobRole bao trọn
H0 (đối chứng)	Gender	Chi-square	1,000	0,311	0,029	Đúng kỳ vọng: không liên quan

Độ nhạy theo cách hiệu chỉnh: mọi kết luận "có ý nghĩa" theo Bonferroni vẫn giữ nguyên với FDR. Ngược lại, FDR (ít khắt khe hơn) thêm 4 biến: DistanceFromHome, Department, EducationField, DailyRate. Các kết luận này phụ thuộc vào cách hiệu chỉnh nên được xếp là bằng chứng yếu.

5. GIAI ĐOẠN 4 – ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ KHUYẾN NGHỊ

5.1 Các phát hiện nổi bật nhất

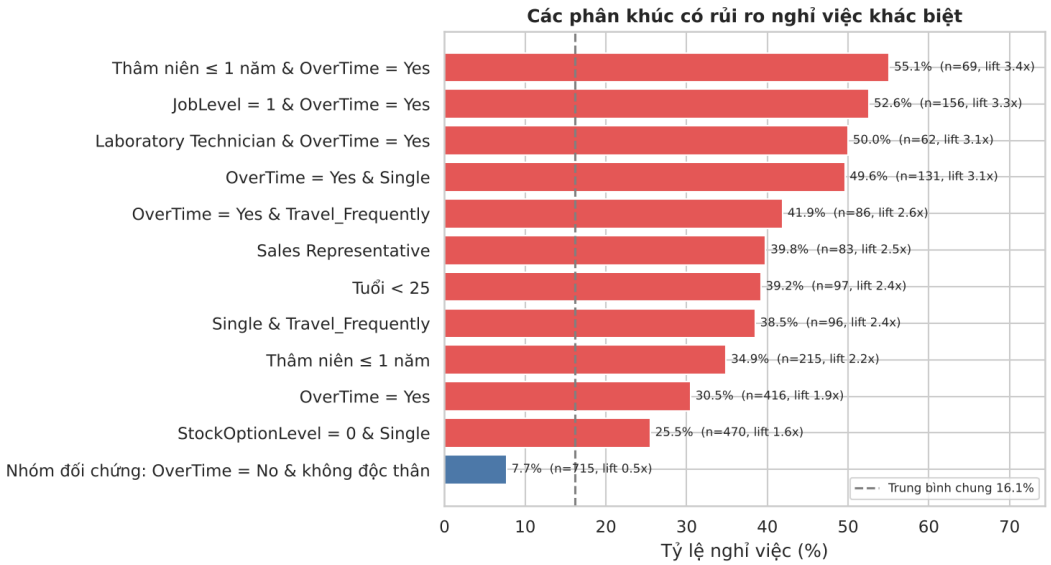
- **Làm thêm giờ là yếu tố mạnh và rõ nhất:** 30,5% so với 10,4% (odds ratio 3,77); hiệu ứng không bị nhiễu bởi hôn nhân hay cấp bậc (OR gộp CMH ≈ 4,0); nhân viên độc thân làm thêm giờ nghỉ 49,6%.
- **Nhân viên trẻ và mới vào làm có nguy cơ cao nhất:** nhóm 18–24 tuổi 39,2%, thâm niên ≤ 1 năm 34,9%.
- **Thu nhập thấp phần lớn phản ánh cấp bậc đầu vào:** trong cùng cấp bậc, chênh lệch thu nhập không còn ý nghĩa ở 3/5 cấp (Hình 7).
- **Vị trí công việc phân hóa mạnh:** Sales Representative 39,8%, Laboratory Technician 23,9%, so với Research Director 2,5%; ba vị trí đông người chiếm 70% số người nghỉ.
- **Yếu tố bổ trợ:** độc thân (25,5%), đi công tác thường xuyên (24,9%; cộng với độc thân 38,5%), không có quyền chọn cổ phiếu (24,4%; vẫn gấp 2,4 lần về odds trong nhóm đã kết hôn/ly hôn), mức gắn kết thấp (JobInvolvement mức 1: 33,7%).
- **Không được ủng hộ:** thời gian kể từ lần thăng chức gần nhất, giới tính; khoảng cách đi làm và phòng ban chỉ là bằng chứng yếu.
- **Đa biến:** hồi quy logistic (AUC ≈ 0,83) xác nhận các kết luận trên; top 20% điểm rủi ro bao phủ khoảng 60% số người nghỉ.

5.2 Phân khúc có rủi ro cao

Để chuyển phát hiện thành hành động, các phân khúc được định lượng bằng tỷ lệ nghỉ việc, lift (so với mức chung 16,1%) và tỷ trọng số người nghỉ mà phân khúc bao phủ. Các phân khúc có thể chồng lấn.

Bảng 20. Các phân khúc rủi ro (nhóm đối chứng ở dòng cuối)

Phân khúc	n	% nhân viên	Tỷ lệ nghỉ	Lift	% người nghỉ được bao phủ
OverTime = Yes	416	28,3	30,5%	1,89	53,6
OverTime = Yes & Single	131	8,9	49,6%	3,08	27,4
OverTime = Yes & Travel_Frequently	86	5,9	41,9%	2,60	15,2
Single & Travel_Frequently	96	6,5	38,5%	2,39	15,6
Thâm niên ≤ 1 năm	215	14,6	34,9%	2,16	31,6
Thâm niên ≤ 1 năm & OverTime = Yes	69	4,7	55,1%	3,42	16,0
Tuổi < 25	97	6,6	39,2%	2,43	16,0
Sales Representative	83	5,6	39,8%	2,47	13,9
Laboratory Technician & OverTime = Yes	62	4,2	50,0%	3,10	13,1
JobLevel = 1 & OverTime = Yes	156	10,6	52,6%	3,26	34,6
StockOptionLevel = 0 & Single	470	32,0	25,5%	1,58	50,6
Nhóm đối chứng: OverTime = No & không độc thân	715	48,6	7,7%	0,48	23,2



Hình 17. Tỷ lệ nghỉ việc và lift của các phân khúc rủi ro.

Phân tích chuyên sâu (Deep Insight)

Số liệu. OverTime = Yes: 28,3% nhân viên nhưng chiếm 53,6% số người nghỉ (lift 1,89). JobLevel 1 và OverTime: 10,6% nhân viên, chiếm 34,6% số người nghỉ, tỷ lệ 52,6%. Thâm niên ≤ 1 năm và OverTime: tỷ lệ 55,1% (lift 3,42, cao nhất). Độc thân và công tác thường xuyên: 38,5% (lift 2,39). Nhóm đối chứng (không làm thêm giờ, không độc thân): 48,6% nhân viên nhưng chỉ nghỉ 7,7% (lift 0,48).

Nhận định. Kết hợp các yếu tố làm rủi ro cộng hưởng: nhân viên mới hoặc cấp thấp cộng với làm thêm giờ có khoảng một nửa nghỉ việc, trong khi nhóm đối chứng chỉ khoảng 8%. Chỉ riêng việc nhắm vào nhóm làm thêm giờ đã chạm tới hơn một nửa số người nghỉ.

Ý nghĩa. Có thể ưu tiên nguồn lực HR theo phân khúc thay vì áp dụng đại trà, kết hợp với danh sách top-k ở mục 4.13. Lưu ý: các phân khúc được chọn sau khi đã xem dữ liệu nên tỷ lệ có thể lạc quan (data snooping); cần xác nhận trên dữ liệu mới.

5.3 Đề xuất giải pháp ứng dụng

Bảng 21. Giải pháp gắn với từng phát hiện

Phát hiện	Giải pháp đề xuất	Chỉ số theo dõi
Làm thêm giờ làm odds nghỉ việc tăng khoảng 4 lần, ở mọi nhóm	Đặt trần giờ làm thêm theo tháng; rà soát phân bổ khối lượng, ưu tiên Laboratory Technician và Sales Representative; quy đổi giờ làm thêm thành nghỉ bù hoặc phụ cấp rõ ràng	Tỷ lệ nhân viên OverTime; tỷ lệ nghỉ của nhóm OverTime
Nghỉ việc tập trung ở người trẻ và năm đầu	Chương trình onboarding 12 tháng: mentor, mốc đánh giá tháng 3/6/12, lộ trình phát triển rõ ràng cho nhân viên dưới 25 tuổi	Tỷ lệ giữ chân sau 12 tháng
Sales Representative, Laboratory Technician, HR có rủi ro cao	Phỏng vấn giữ chân và phỏng vấn nghỉ việc tại các vị trí này; xem lại cơ chế thưởng, áp lực chỉ tiêu và lộ trình lên cấp	Tỷ lệ nghỉ việc theo vị trí
Thu nhập thấp gắn với cấp bậc thấp	Rà soát thang lương JobLevel 1 và lộ trình lên JobLevel 2 (nhóm nghỉ 26,3%) thay vì tăng lương đại trà	Tỷ lệ nghỉ ở JobLevel 1; thời gian lên JobLevel 2
Độc thân, đi công tác nhiều, không có cổ phiếu	Thí điểm phúc lợi giữ chân (cổ phiếu hoặc thưởng dài hạn) có nhóm đối chứng; giảm tần suất công tác với nhân viên có tín hiệu rủi ro	Mức tham gia; tỷ lệ nghỉ của nhóm thí điểm so với đối chứng

Phát hiện	Giải pháp đề xuất	Chỉ số theo dõi
Mức hài lòng và gắn kết thấp	Khảo sát nhanh định kỳ (pulse survey) về WorkLifeBalance và JobInvolvement; HR chủ động trao đổi với nhân viên điểm thấp	Điểm hài lòng trung bình; số nhân viên điểm 1
Cần ưu tiên nguồn lực	Dùng điểm rủi ro chọn top 10–20% nhân viên cho phỏng vấn giữ chân (top 20% bao phủ khoảng 60% số người nghỉ); kết hợp phân khúc ở mục 5.2	Precision/recall của danh sách top-k, cập nhật hằng quý

Lưu ý khi áp dụng: các mối liên hệ là tương quan, chưa chứng minh nhân quả. Nên thí điểm có nhóm đối chứng (A/B) trước khi triển khai toàn công ty.

5.4 Giới hạn của tập dữ liệu

- **Dữ liệu mô phỏng:** do IBM tạo ra với mục đích minh họa, không phải dữ liệu thực nên không khái quát hóa trực tiếp ra thực tế.
- **Lát cắt thời điểm:** không có chiều thời gian (ngày nghỉ, lịch sử lương, thay đổi mức hài lòng) nên không kết luận được nhân quả và không dùng được phân tích sống sót.
- **Không có lý do nghỉ việc:** không phân biệt nghỉ tự nguyện, bị cho thôi việc hay nghỉ hưu.
- **Mất cân bằng lớp và cỡ mẫu nhỏ:** chỉ 237 ca nghỉ việc; nhiều nhóm con n nhỏ (Divorced có StockOptionLevel 0 chỉ 8 người; Sales Representative 83 người; JobLevel 4–5 chỉ 5 người nghỉ mỗi cấp).
- **Cấu trúc bất thường:** PerformanceRating chỉ có 2 giá trị; không nhân viên độc thân nào có StockOptionLevel ≥ 1 nên không tách được hoàn toàn hiệu ứng cổ phiếu và hôn nhân.
- **Đa cộng tuyến:** JobLevel–MonthlyIncome (0,92), YearsInCurrentRole–YearsAtCompany (0,85) khiến hệ số từng biến trong cặp kém ổn định.
- **Nhiều kiểm định:** Bonferroni khá bảo thủ; với FDR có 4 biến đổi kết luận, nên các kết luận đó chỉ là bằng chứng yếu.
- **Mô hình tham chiếu:** AUC dao động 0,78–0,89 giữa các lần chia dữ liệu; precision ở ngưỡng 0,5 khoảng 0,40 và ở top 20% khoảng 0,48, nên điểm rủi ro chỉ dùng để ưu tiên trao đổi, không để ra quyết định nhân sự ở mức cá nhân; chưa kiểm định trên dữ liệu ngoài.

5.5 Hướng mở rộng

- Thu thập dữ liệu theo thời gian (ngày vào, ngày nghỉ, lịch sử lương, điểm hài lòng định kỳ) để dùng phân tích sống sót (Kaplan–Meier, Cox).
- Thử mô hình phi tuyến (Random Forest, Gradient Boosting) kết hợp SHAP để giải thích; xử lý mất cân bằng bằng trọng số lớp, SMOTE hoặc tinh chỉnh ngưỡng; đánh giá bằng PR-AUC và recall tại top-k.
- Bổ sung dữ liệu về lý do nghỉ việc, đánh giá của quản lý và thị trường lao động để tách các nhóm nguyên nhân.
- Phân tích chi phí – lợi ích (chi phí thay thế nhân viên so với chi phí chương trình giữ chân) để chọn k tối ưu cho danh sách ưu tiên.
- Thiết kế thử nghiệm A/B cho các giải pháp đề xuất (trần giờ làm thêm, chương trình mentor).

6. KẾT LUẬN

Từ 1.470 hồ sơ nhân viên sạch và nhất quán, báo cáo cho thấy nghỉ việc (16,1%) tập trung ở nhóm làm thêm giờ, nhân viên trẻ hoặc mới vào, ở cấp bậc đầu vào và ở một số vị trí cụ thể (Sales Representative, Laboratory Technician). Hiệu ứng của làm thêm giờ đứng vững sau khi kiểm soát hôn nhân và cấp bậc, cũng như trong mô hình đa biến. Nhiều giả thuyết hợp lý không được ủng hộ (thăng chức, giới tính), một số chỉ là bằng chứng yếu (phòng ban, khoảng cách), và một số kết quả đơn biến (thu nhập, cổ phiếu) bị trộn với cấp bậc và hôn nhân, nên cần diễn giải thận trọng. Các giải pháp tập trung vào những đòn bẩy vừa có bằng chứng vừa quản lý được: giảm làm thêm giờ, hỗ trợ năm đầu, lộ trình lên cấp, chính sách theo vị trí và danh sách ưu tiên top-k, với điều kiện thí điểm có đối chứng trước khi nhân rộng.

PHỤ LỤC

A. Mã nguồn và cấu trúc kho GitHub

Đường dẫn kho GitHub (public): **[Dán đường dẫn GitHub public của nhóm tại đây]**

Bảng 22. Cấu trúc kho mã nguồn

Tệp / thư mục	Nội dung
HR_Attrition_Analysis.ipynb	Notebook phân tích đầy đủ 4 giai đoạn, có chú thích từng khối lệnh; chạy được bằng Run all trên Colab
WA_Fn-UseC_-HR-Employee-Attrition .csv	Dữ liệu gốc từ Kaggle
Bao_cao_HR_Attrition.pdf	Báo cáo PDF chính thức (file này)
figures/	17 hình dùng trong báo cáo (do notebook sinh ra)
outputs/	Bảng kết quả: screening_tests.csv, hypothesis_summary.csv, outlier_table.csv, logreg_coefficients.csv, topk_risk.csv, risk_segments.csv, hr_attrition_model_ready.csv, results.json
generate_report.py, report_config.py, fonts/	Script dựng báo cáo PDF từ figures/ và outputs/; file cấu hình thông tin nhóm; font DejaVu Sans hỗ trợ tiếng Việt
requirements.txt, README.md	Thư viện cần cài và hướng dẫn chạy

B. Hướng dẫn chạy lại

- Mở notebook trên Google Colab (Runtime → Run all). Nếu file CSV nằm cùng thư mục, notebook đọc trực tiếp; nếu không, điền GITHUB_RAW_URL (link raw của file CSV trong kho) hoặc tải file lên khi được hỏi. Cố định random_state = 42 nên kết quả tái lập được.
- Dựng lại báo cáo: sửa thông tin nhóm trong report_config.py, đặt logo_truong.png và logo_aep.png cạnh script, rồi chạy *python generate_report.py* (cần reportlab, pandas, Pillow).

C. Phân công thành viên

Bảng 23. Phân công công việc

Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ
[Họ và tên thành viên 1]	[MSSV]	[Nhiệm vụ]
[Họ và tên thành viên 2]	[MSSV]	[Nhiệm vụ]
[Họ và tên thành viên 3]	[MSSV]	[Nhiệm vụ]
[Họ và tên thành viên 4]	[MSSV]	[Nhiệm vụ]

D. Tài liệu và công cụ tham khảo

- Tập dữ liệu: Kaggle – IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance (pavansubhasht), https://www.kaggle.com/datasets/pavansubhasht/ibm-hr-analytics-attrition-dataset
- Thư viện: pandas, NumPy, SciPy (chi2_contingency, mannwhitneyu, spearmanr), statsmodels (StratifiedTable – Cochran–Mantel–Haenszel, multipletests – FDR, variance_inflation_factor), scikit-learn (RobustScaler, LogisticRegression, Pipeline, RepeatedStratifiedKFold), Matplotlib, Seaborn, ReportLab.